

**LAPORAN RESIDENSI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON – PROBOLINGGO
13 JULI – 07 AGUSTUS 2026**

**PERANCANGAN *PROTOTYPE* FITUR *STOP WORK AUTHORITY*
(SWA) PADA APLIKASI *WORK PERMIT ONLINE PLUS* (WPO PLUS)
UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI K3 DI PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON**



**LYDIA NURSAFITRIANADEVI N W
NIM 295251005**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SURABAYA
2026**

LAPORAN RESIDENSI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON – PROBOLINGGO
13 JULI – 07 AGUSTUS 2026

**PERANCANGAN *PROTOTYPE* FITUR *STOP WORK AUTHORITY*
(SWA) PADA APLIKASI *WORK PERMIT ONLINE PLUS* (WPO PLUS)
UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI K3 DI PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON**



Oleh:
LYDIA NURSAFITRIANADEVI N W
NIM 295251005

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SURABAYA
2026

**LAPORAN PELAKSANAAN RESIDENSI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**

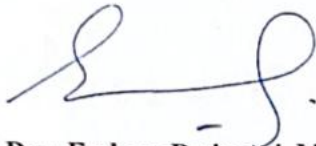
Disusun Oleh:

**LYDIA NURSAFITRIANADEVI N W
NIM 295251005**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Prodi S2K3

Tanggal, 10 September 2026



**Dra. Endang Dwiyaniti, M.Kes
NIP. 196610231993032001**

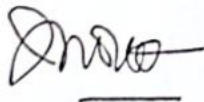
Pembimbing PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 Tanggal, 10 September 2026



**Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY**

Mengetahui
Koordinator Program Studi S2K3

Tanggal, 10 September 2026



**Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
NIP. 196604111991032001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan residensi yang berjudul “Perancangan *Prototype* Fitur *Stop Work Authority* (SWA) Pada Aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) Untuk Mendukung Implementasi K3 Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton”. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas kegiatan residensi serta salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.

Dalam pelaksanaan kegiatan residensi dan penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes., selaku Koordinator Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
3. Dayinta Anisa S. S.KM., M.KKK., M.GPH., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik dan arahan untuk menyempurnakan penulisan laporan ini.
4. Pembimbing lapangan serta seluruh pihak di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, ilmu, pengalaman, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan residensi.
5. Orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis selama pelaksanaan residensi dan penyelesaian laporan ini.
6. Teman-teman Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang telah memberikan

dukungan, bantuan, dan kebersamaan selama pelaksanaan kegiatan residensi.

7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan kegiatan residensi maupun penyusunan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan residensi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, institusi pendidikan, serta PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya sebagai bahan masukan dalam mendukung penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja melalui pengembangan *prototype* fitur *Stop Work Authority* (SWA) pada aplikasi WPO Plus. Atas perhatian, bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 27 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Residensi	10
1.2.1 Tujuan Umum.....	10
1.2.2 Tujuan Khusus	10
1.3 Manfaat Residensi	11
1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa	11
1.3.2 Manfaat bagi Universitas	12
1.3.3 Manfaat bagi Instansi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	13
2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	14
2.3 Manajemen Risiko dan Pengendalian Operasional K3	15
2.4 <i>Permit to Work</i> sebagai Instrumen Pengendalian Pekerjaan Berisiko	16
2.5 <i>Stop Work Authority</i> (SWA).....	18
2.5.1 Konsep Stop Work Authority	18
2.5.2 SWA sebagai Bentuk Partisipasi Pekerja	19
2.5.3 Tahapan Pelaksanaan SWA	21
2.6 Kompetensi, <i>Safety Leadership</i> , dan <i>Safety Climate</i>	21
2.7 Verifikasi, Tindakan Korektif, dan Penutupan.....	22
2.8 Digitalisasi K3, <i>Traceability</i> , dan <i>Safety Analytics</i>	23
2.9 <i>Register, Dashboard, dan Audit Trail</i> dalam Pengelolaan SWA.....	24
BAB III METODE PELAKSANAAN RESIDENSI.....	26
3.1 Lokasi Residensi.....	26

3.2 Waktu Residensi.....	26
3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4.1 Data Primer	29
3.4.2 Data Sekunder.....	30
BAB IV HASIL PELAKSANAAN RESIDENSI	31
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	31
4.1.1 Profil PT PLN Nusantara Power.....	31
4.1.2 Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power UP Paiton	32
4.1.3 Logo Perusahaan.....	35
4.1.4 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power	35
4.1.5 Budaya Perusahaan	36
4.1.6 Budaya Kerja Perusahaan	37
4.1.7 Struktur Organisasi	38
4.1.8 Gambaran Penerapan K3 dan Digitalisasi	45
4.2 Kondisi Eksisting WPO Plus.....	47
4.3 Identifikasi Gap dan Kebutuhan Pengembangan	51
4.4 Rancangan Struktur Fitur SWA	53
4.4.1 Penempatan Menu.....	53
4.4.2 Aktor dan Kewenangan Akses pada Fitur SWA	53
4.4.3 Status SWA.....	55
4.4.4 Alur End-to-End	55
4.5 Hasil Perancangan Prototype.....	56
4.5.1 Daftar Pekerjaan dan Validasi Status <i>Competent Person</i>	56
4.5.2 Form Aktivasi SWA	57
4.5.3 Konfirmasi Aktivasi SWA.....	58
4.5.4 Detail SWA dan Status Proses (<i>Work Stopped</i>).....	59
4.5.5 Verifikasi K3.....	60
4.5.6 Form Evidence Penutupan SWA	61
4.5.7 <i>Review Evidence</i> dan <i>Close SWA</i>	62
4.5.8 <i>Register Stop Work Authority</i>	63
4.5.9 <i>Dashboard Monitoring Stop Work Authority</i>	64
4.5.10 Dashboard Pengurusan <i>Working Permit</i>	65
BAB V PEMBAHASAN	67

5.1 Kondisi Eksisting WPO Plus sebagai Dasar Pengembangan SWA	67
5.2 <i>Gap Analysis</i> sebagai Dasar <i>Requirement Prototype</i>	68
5.3 Integrasi SWA dengan <i>Working Permit</i>	69
5.4 Validasi <i>Competent Person</i> dan Hak Akses	70
5.5 Aktivasi SWA.....	71
5.6 Verifikasi K3 sebagai Mekanisme Akuntabilitas	72
5.7 <i>Evidence</i> Penutupan, <i>Review</i> , dan <i>Close</i> SWA	74
5.8 <i>Register</i> SWA dan <i>Traceability</i>	75
5.9 <i>Dashboard</i> sebagai Media Monitoring dan <i>Safety Analytics</i>	76
5.10 Integrasi <i>Dashboard</i> SWA dengan <i>Working Permit</i>	77
5.11 Kontribusi <i>Prototype</i> terhadap Implementasi K3.....	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	79
6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran.....	81
6.2.1 Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	81
6.2.2 Bagi Pengembangan WPO Plus.....	81
6.2.3 Bagi Implementasi dan Evaluasi.....	82
6.2.4 Bagi Kajian Selanjutnya	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rincian Kegiatan Residensi.....	26
Tabel 4. 1 Gap Analysis Pengembangan Fitur SWA.....	51
Tabel 4. 2 Struktur penempatan fitur SWA di dalam Working Permit.....	53
Tabel 4. 3 Aktor dan Hak Akses Usulan.....	54
Tabel 4. 4 Status SWA	55
Tabel 4. 5 Alur End-to-End Fitur SWA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo PT PLN Nusantara Power	35
Gambar 4. 2 Budaya 5S.....	36
Gambar 4. 3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	37
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton.....	39
Gambar 4. 5 Tampilan Dashboard Pengurusan Working Permit WPO Plus	48
Gambar 4. 6 Menu Working Permit pada WPO Plus	48
Gambar 4. 7 Halaman Pekerjaan pada WPO Plus	49
Gambar 4. 8 Halaman Pengajuan pada WPO Plus	49
Gambar 4. 9 Halaman Progress Harian WPO Plus	50
Gambar 4. 10 Halaman Laporan WPO Plus	50
Gambar 4. 11 Prototype Daftar Pekerjaan dan Validasi <i>Competent Person</i>	57
Gambar 4. 12 Prototype Form Aktivasi <i>Stop Work Authority</i>	58
Gambar 4. 13 Prototype Konfirmasi Aktivasi <i>Stop Work Authority</i>	59
Gambar 4. 14 Prototype Detail SWA dan Status Proses.....	60
Gambar 4. 15 Prototype Verifikasi K3	61
Gambar 4. 16 Prototype Form Evidence Penutupan SWA	62
Gambar 4. 17 Prototype <i>Review Evidence</i> dan <i>Close SWA</i>	63
Gambar 4. 18 Prototype <i>Register Stop Work Authority</i>	64
Gambar 4. 19 Prototype <i>Dashboard Monitoring Stop Work Authority</i>	65
Gambar 4. 20 Prototype Dashboard Pengurusan <i>Working Permit</i>	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Residensi.....	90
Lampiran_2. Surat Balasan Residensi.....	91
Lampiran_3. Lembar Catatan Kegiatan dan Daftar Hadir	92
Lampiran_4. Kartu Kerdali Bimbingan	96
Lampiran_5. Berita Acara Perbaikan (BAP)	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dari pengelolaan organisasi karena berhubungan langsung dengan perlindungan manusia, keberlangsungan operasi, keandalan aset, serta kemampuan perusahaan dalam mencapai kinerja secara berkelanjutan. Kegagalan dalam pengelolaan aspek K3 berimplikasi langsung terhadap hilangnya nyawa pekerja, penurunan produktivitas, serta kerugian ekonomi yang sangat besar bagi organisasi maupun negara. *International Labour Organization* (ILO) melaporkan bahwa setiap tahun tercatat hampir 2,93 juta pekerja di dunia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, meningkat lebih dari 5% dibandingkan data tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,6 juta kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja, sementara 330.000 kematian lainnya diakibatkan oleh kecelakaan kerja secara langsung. Selain itu, ILO juga mencatat sebanyak 395 juta pekerja di dunia mengalami cedera akibat kerja yang bersifat non-fatal setiap tahunnya. Kawasan Asia dan Pasifik merupakan wilayah dengan proporsi kematian akibat kerja tertinggi secara global, yang mencapai sekitar 63% dari total kematian akibat kerja di dunia. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh besarnya jumlah populasi pekerja di kawasan tersebut (ILO, 2023).

Kajian epidemiologis yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) bersama *International Labour Organization* (ILO) menunjukkan bahwa paparan terhadap jam kerja yang panjang berkontribusi terhadap 745.194 kematian

akibat penyakit jantung iskemik dan stroke pada tahun 2016 (Pega et al., 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat pada tingkat global. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian K3 yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan risiko di tempat kerja.

Tingginya kejadian kecelakaan kerja masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Satu Data Ketenagakerjaan yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus dengan nilai klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp3,49 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 370.747 kasus, dan menunjukkan tren kenaikan rata-rata sebesar 20% per tahun dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 221.740 kasus pada 2020 menjadi 462.241 kasus pada 2024.

Berdasarkan keterangan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang membidangi komunikasi, menyatakan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh masih lemahnya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada level implementasi, rendahnya literasi K3 pekerja, dampak perubahan iklim, serta pengawasan pemerintah yang belum optimal. Tren tersebut berlanjut memasuki tahun 2025, dengan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 319.382 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun berjalan, di mana Provinsi Jawa Timur

menempati posisi tertinggi secara nasional dengan 53.620 kasus. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah peserta program jaminan sosial, tetapi juga mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, keterbatasan edukasi mengenai standar keselamatan, serta belum optimalnya peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di sejumlah perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan penerapan K3 yang berorientasi pada tindakan pencegahan secara proaktif, sehingga tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada upaya pengendalian risiko di lingkungan kerja.

Sektor ketenagalistrikan, khususnya subsektor pembangkitan tenaga listrik, tergolong sebagai salah satu industri dengan tingkat risiko tinggi (*high-risk industry*) karena melibatkan pekerjaan pada instalasi bertegangan tinggi, peralatan bertekanan dan bersuhu tinggi seperti *boiler*, ruang terbatas (*confined space*), pekerjaan panas (*hot work*), serta pekerjaan pada ketinggian (*work at height*) yang berpotensi menimbulkan cedera fatal apabila prosedur keselamatan tidak dipatuhi secara konsisten (Rahmawati et al., 2024). Risiko tersebut tidak hanya muncul sebelum pekerjaan dimulai, tetapi dapat berubah sepanjang pekerjaan berlangsung akibat perubahan kondisi peralatan, lingkungan, metode kerja, personel, atau interaksi dengan aktivitas lain. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan menegaskan pentingnya keselamatan pada penyelenggaraan kegiatan ketenagalistrikan, sementara Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 beserta perubahannya mengatur aspek K3 listrik di tempat kerja.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016 yang dikutip dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 131 Tahun 2018, lebih dari 60% kecelakaan listrik terjadi akibat pekerjaan pada jaringan tegangan rendah, sementara sekitar 50% kecelakaan disebabkan oleh penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan (Kemnaker, 2018). Karakteristik risiko yang tinggi tersebut mendasari kewajiban bagi setiap perusahaan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang secara khusus mensyaratkan penerapan sistem izin kerja (*permit to work*) pada setiap pekerjaan berisiko tinggi sebagai instrumen pengendalian bahaya. Sistem izin kerja itu sendiri berfungsi sebagai mekanisme formal untuk mengidentifikasi, mengomunikasikan, serta mengendalikan potensi bahaya sebelum suatu pekerjaan berisiko dilaksanakan, sekaligus menjadi bukti bahwa seluruh aspek keselamatan telah dipertimbangkan sebelum persetujuan pelaksanaan pekerjaan diberikan (Novarisandy et al., 2022).

Meskipun demikian, temuan empiris pada salah satu unit pembangkitan PLN Nusantara Power menunjukkan bahwa implementasi sistem izin kerja di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian Rahmawati et al. (2024) pada PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Balikpapan mengungkapkan bahwa meskipun tingkat kesesuaian penerapan *hot work permit* terhadap standar acuan mencapai 95% dan tergolong sangat memuaskan, masih ditemukan kelemahan berupa dokumen izin kerja yang tidak dibawa ke lokasi pekerjaan, formulir izin yang belum ditandatangani secara lengkap namun pekerjaan tetap

dilaksanakan, serta minimnya pemahaman sebagian pekerja terhadap prosedur sistem izin kerja yang berlaku. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara prosedur administratif dan praktik aktual di lapangan, yang apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan kondisi kerja tidak aman (*unsafe condition*) tanpa disertai mekanisme intervensi yang cepat, jelas, dan terdokumentasi secara sistematis.

Penerapan *Stop Work Authority* (SWA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, yaitu dengan pemberian wewenang kepada seluruh pekerja pada semua tingkatan organisasi untuk menghentikan pekerjaan secara langsung apabila menemukan potensi bahaya atau kondisi tidak aman, tanpa disertai rasa takut terhadap sanksi maupun tekanan target produktivitas. Penelitian Murtasiyah dan Halim (2025) pada PT Bukaka Teknik Utama Balikpapan membuktikan bahwa penerapan program SWA yang dipadukan dengan kegiatan *safety talk* secara konsisten mampu menurunkan perilaku tidak aman (*unsafe action*) sepanjang periode observasi, sekaligus meningkatkan kepedulian keselamatan karyawan secara berkelanjutan. Secara nasional, penerapan prinsip *Stop Work Authority* (SWA) memiliki landasan yang sejalan dengan ketentuan keselamatan kerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 menekankan pentingnya identifikasi bahaya dan pengendalian risiko secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan kerja. Namun dalam penerapannya, SWA pada berbagai perusahaan masih menghadapi tantangan, seperti kekhawatiran pekerja dianggap menghambat

produktivitas, minimnya pelatihan praktis, serta lemahnya dukungan manajemen lini dalam mendorong budaya keterbukaan pelaporan bahaya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas SWA sangat bergantung pada sejauh mana mekanismenya diintegrasikan ke dalam sistem kerja yang terdokumentasi, konsisten, dan mudah diakses oleh seluruh pekerja di lapangan, bukan sekadar kebijakan normatif di atas kertas.

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong peralihan sistem izin kerja dari metode konvensional berbasis kertas menuju sistem digital yang terintegrasi, guna meningkatkan kecepatan proses persetujuan, akurasi dokumentasi, ketertelusuran (*traceability*), serta kemudahan audit kepatuhan K3. Sebagai unit pembangkitan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan risiko kebakaran, ledakan, serta bahaya kelistrikan yang tinggi, PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah mengimplementasikan aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) sebagai instrumen digitalisasi sistem izin kerja untuk mengelola proses pengajuan, validasi, hingga penutupan izin kerja secara elektronik guna mendukung pelaksanaan prinsip *zero accident*. Sistem ini menjadi instrumen penting mengingat *kompleksitas* area kerja PLTU Paiton yang mencakup boiler, sistem kelistrikan bertegangan tinggi, dan area kerja bertekanan tinggi dengan potensi bahaya fatal, baik bagi pekerja internal maupun mitra kerja/kontraktor yang beroperasi pada lokasi tersebut. WPO Plus memiliki *dashboard* pengurusan *working permit* serta menu *working permit* yang terdiri atas pekerjaan, pengajuan, tambahan, *progress* harian, dan laporan. Di luar menu tersebut terdapat modul *safety induction*, *safety permit*, *security*, pelanggaran,

informasi, dan bantuan. Struktur ini menunjukkan bahwa WPO Plus telah menjadi *platform* yang penting dalam proses pengelolaan izin dan informasi pekerjaan.

Permit to work pada dasarnya memastikan bahwa pekerjaan layak dimulai. Namun kondisi pekerjaan dapat berubah setelah *permit* diterbitkan. Pada situasi tertentu, pekerja dapat menemukan *unsafe act*, *unsafe condition*, perubahan risiko, ketidaksesuaian isolasi, kegagalan pengendalian, atau kondisi lain yang membuat pekerjaan tidak aman untuk dilanjutkan. Dalam situasi tersebut diperlukan mekanisme yang memungkinkan penghentian pekerjaan dilakukan dengan cepat, mekanisme tersebut dikenal sebagai *Stop Work Authority* (SWA). Havinga, Bancroft, dan Rae (2021) menegaskan bahwa keputusan menghentikan pekerjaan merupakan perilaku keselamatan yang dipengaruhi oleh otoritas, kondisi pekerjaan, dan cara pekerjaan diatur, karena itu SWA perlu didukung proses yang jelas dan dapat digunakan secara nyata oleh pekerja.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) belum secara otomatis mendorong pekerja untuk menghentikan pekerjaan ketika menemukan kondisi atau tindakan tidak aman. Weber et al. (2018) menjelaskan bahwa keputusan pekerja untuk menghentikan pekerjaan dipengaruhi oleh dukungan organisasi, interaksi sosial di lingkungan kerja, tekanan pekerjaan, serta persepsi terhadap konsekuensi dari penghentian pekerjaan. Havinga et al. (2021) menyatakan bahwa penerapan SWA lebih mudah dilakukan ketika penghentian pekerjaan dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cara yang aman dan tepat, bukan sebagai tindakan yang menghambat kegiatan produksi. Sementara itu, Bahtiar et al. (2019)

menunjukkan bahwa komunikasi, pengetahuan, keterampilan dalam melakukan intervensi, dan pengawasan merupakan faktor penting dalam mendukung penerapan SWA secara efektif.

Meskipun WPO Plus telah digunakan sebagai sistem administrasi izin kerja secara digital, hasil observasi awal selama pelaksanaan residensi menunjukkan bahwa aplikasi tersebut belum memiliki fitur yang secara khusus mendukung mekanisme *Stop Work Authority* (SWA) secara *real-time* dan terdokumentasi dalam satu sistem terintegrasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kewenangan pekerja untuk menghentikan pekerjaan yang berbahaya dengan mekanisme pelaporan, tindak lanjut, dan pendokumentasian tindakan penghentian pekerjaan secara sistematis di lapangan. Sejalan dengan penelitian Rahmawati et al. (2024) pada unit pembangkitan PLN Nusantara Power lainnya, aspek dokumentasi dan kepatuhan terhadap prosedur dalam sistem izin kerja masih menjadi bagian yang perlu diperkuat secara berkelanjutan. Apabila pelaksanaan *Stop Work Authority* (SWA) masih dilakukan secara manual atau lisan tanpa didukung pencatatan digital yang terintegrasi dengan sistem izin kerja, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko hilangnya *audit trail*, keterlambatan tindak lanjut korektif, serta keterbatasan data untuk mengevaluasi penerapan budaya keselamatan. Oleh karena itu, integrasi fitur SWA ke dalam WPO Plus dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan pendokumentasian penghentian pekerjaan berbahaya secara lebih sistematis.

Berdasarkan arahan pembimbing lapangan, apabila fungsi SWA dikembangkan, fitur tersebut perlu ditempatkan dalam konteks *Working Permit*

karena pelaksanaan SWA berkaitan langsung dengan pekerjaan dan *permit* yang sedang aktif. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis merancang fitur SWA sebagai fitur tambahan pada *Work Permit*, khususnya pada halaman *Detail Work Permit*, sehingga hubungan antara pekerjaan, izin kerja, dan proses penghentian pekerjaan tetap terjaga dalam satu sistem. Rancangan yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada penambahan tombol untuk menghentikan pekerjaan, tetapi mencakup alur proses SWA secara menyeluruh sejak pengajuan hingga penyelesaian. Pekerja yang dapat mengajukan SWA merupakan pekerja yang terdaftar sebagai *Competent Person*. Pengajuan dilakukan dengan mencantumkan alasan penghentian pekerjaan dan eviden sebagai pendukung temuan, kemudian dilakukan proses verifikasi oleh K3. Setelah tindak lanjut atau perbaikan dilakukan, tersedia eviden penyelesaian yang dapat berupa notulen atau surat integritas sebagai bagian dari proses penutupan SWA. Dengan demikian, *prototype* dirancang untuk menggambarkan alur SWA yang memiliki tahapan pengajuan, dokumentasi, verifikasi, tindak lanjut, dan penutupan yang dapat ditelusuri.

Perancangan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan digitalisasi dalam pengelolaan *permit to work*. Penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan *permit* dapat mendukung pencatatan dan pengelolaan informasi secara lebih terstruktur. Digitalisasi proses SWA melalui WPO Plus berpotensi mendukung dokumentasi penghentian pekerjaan, penyimpanan eviden, penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan, serta pemantauan tindak lanjut secara lebih terintegrasi. Oleh karena itu, pengembangan *prototype* tidak diarahkan untuk menggantikan sistem *Working Permit* yang telah tersedia,

tetapi untuk mengusulkan penambahan mekanisme SWA yang dapat terintegrasi dengan proses yang sudah berjalan.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin relevan dalam upaya penguatan pengendalian K3 melalui pemanfaatan teknologi digital. Integrasi mekanisme SWA ke dalam WPO Plus diharapkan dapat mempertemukan proses *permit to work* yang telah berjalan dengan kebutuhan untuk melakukan penghentian pekerjaan yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi ketika ditemukan kondisi atau tindakan yang tidak aman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hasil residensi ini difokuskan pada Perancangan *Prototype Fitur Stop Work Authority* (SWA) pada aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) sebagai upaya mendukung penerapan K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.2 Tujuan Residensi

Tujuan pelaksanaan residensi dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan residensi ini adalah merancang prototype fitur *Stop Work Authority* (SWA) yang terintegrasi pada Aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) sebagai usulan penguatan implementasi K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran umum PT PLN Nusantara Power dan lingkungan kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang relevan dengan penerapan K3.

- b. Mengidentifikasi struktur dan fungsi WPO Plus yang digunakan dalam pengelolaan Working Permit berdasarkan tampilan yang diamati selama residensi.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan mekanisme SWA berdasarkan observasi sistem dan arahan pengelola WPO Plus.
- d. Merancang alur proses SWA yang mencakup pengajuan oleh Competent Person, verifikasi K3, tindak lanjut, dokumentasi eviden, dan penutupan.
- e. Merumuskan manfaat dan rekomendasi implementasi *prototype* sebagai usulan pengembangan sistem K3 digital.

1.3 Manfaat Residensi

1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori SMK3, permit to work, manajemen risiko, safety culture, dan digitalisasi sistem K3 ke dalam permasalahan praktis di industri pembangkitan.
- b. Mengembangkan keterampilan *observasi*, *analisis gap*, penyusunan *requirement*, perancangan *workflow*, desain antarmuka, serta komunikasi dengan pembimbing.
- c. Memberikan pengalaman dalam menyusun keluaran residensi yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi menghasilkan inovasi yang dapat ditindaklanjuti oleh instansi.

1.3.2 Manfaat bagi Universitas

- a. Memperkuat keterhubungan pembelajaran akademik dengan kebutuhan industri melalui penerapan konsep K3 pada perancangan sistem kerja nyata.
- b. Menjadi bahan pembelajaran dan contoh pengembangan inovasi digital K3 yang dapat dikaji lebih lanjut dalam pendidikan Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan dengan PT PLN Nusantara Power dalam pengembangan kompetensi dan inovasi berbasis kebutuhan lapangan.

1.3.3 Manfaat bagi Instansi

- a. Memberikan rancangan awal fitur SWA yang terintegrasi dengan Working Permit dan mempertahankan pola penggunaan WPO Plus yang sudah berjalan.
- b. Meningkatkan keterlacakan dokumentasi penghentian pekerjaan, verifikasi, tindak lanjut, dan eviden penyelesaian.
- c. Memberikan konsep register, dashboard analitik, dan audit trail agar data SWA dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi tren, identifikasi recurring finding, dan pembelajaran K3.
- d. Memberikan dasar requirement yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi apabila perusahaan memutuskan melakukan pengembangan teknis lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian integral dalam pengelolaan organisasi yang bertujuan melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sekaligus menjaga keberlangsungan proses operasional. Dalam lingkungan industri dengan tingkat risiko tinggi, penerapan K3 tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi perlu diwujudkan melalui pengendalian risiko yang diterapkan secara konsisten dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pendekatan tersebut menempatkan keselamatan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan operasional, mulai dari perencanaan pekerjaan hingga penyelesaian dan evaluasi pekerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan keselamatan kerja di Indonesia. Regulasi tersebut menekankan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja serta penggunaan sumber produksi secara aman. Dalam perkembangannya, pendekatan K3 semakin menekankan pentingnya identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, kompetensi pekerja, partisipasi pekerja, serta evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keselamatan.

Kebutuhan pengendalian tersebut semakin penting pada sektor pembangkitan tenaga listrik karena kegiatan operasi dan pemeliharaan melibatkan beragam potensi bahaya, seperti energi listrik, tekanan dan temperatur tinggi, pekerjaan panas, pekerjaan pada ketinggian, ruang terbatas, peralatan mekanis,

serta interaksi berbagai aktivitas kerja dalam satu area. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 menegaskan pentingnya pemenuhan aspek keselamatan dalam penyelenggaraan kegiatan ketenagalistrikan, sedangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 mengatur aspek K3 listrik di tempat kerja (Kementerian ESDM RI, 2021; Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2015). Karakteristik pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak bersifat statis. Kondisi yang dinilai aman ketika pekerjaan direncanakan dapat berubah ketika pekerjaan telah berlangsung karena perubahan lingkungan, peralatan, personel, metode kerja, maupun efektivitas pengendalian. Oleh karena itu, pengelolaan K3 membutuhkan mekanisme yang mampu memastikan kesiapan sebelum pekerjaan dimulai sekaligus memberikan ruang bagi pekerja untuk melakukan intervensi apabila kondisi aktual tidak lagi aman.

2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang digunakan untuk mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menempatkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, prosedur kerja, kompetensi, pelaporan, dokumentasi, serta evaluasi sebagai bagian yang saling berhubungan dalam pengelolaan K3 (Republik Indonesia, 2012). Pada tingkat internasional, ISO 45001:2018 menyediakan kerangka sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menekankan kepemimpinan, konsultasi dan partisipasi pekerja, identifikasi bahaya, penilaian risiko, kompetensi, komunikasi,

pengendalian operasional, evaluasi kinerja, tindakan korektif, serta perbaikan berkelanjutan (*International Organization for Standardization*, 2018). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem K3 tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan organisasi menerjemahkan kebijakan menjadi pengendalian yang nyata di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiyono dan Hasibuan (2019) pada perusahaan pembangkit listrik di Indonesia menunjukkan bahwa komitmen manajemen, dukungan sumber daya, penyempurnaan prosedur, edukasi, dan terutama konsistensi implementasi menjadi bagian penting dalam keberlanjutan SMK3. Temuan tersebut relevan dengan konteks residensi karena sistem administrasi yang telah tersedia perlu didukung mekanisme operasional yang tetap dapat digunakan ketika kondisi pekerjaan berubah setelah izin kerja diterbitkan.

Pada pekerjaan berisiko tinggi, SMK3 membutuhkan instrumen yang memastikan pengendalian sebelum maupun selama pekerjaan. Sistem izin kerja berperan pada tahap pengendalian sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan mekanisme penghentian pekerjaan seperti *Stop Work Authority* (SWA) dapat menjadi bagian dari respons ketika kondisi aktual menunjukkan bahwa pekerjaan tidak lagi aman untuk dilanjutkan.

2.3 Manajemen Risiko dan Pengendalian Operasional K3

Manajemen risiko K3 merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, menentukan tindakan pengendalian, serta memantau efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Proses tersebut penting karena suatu pekerjaan dapat memiliki lebih dari satu sumber bahaya dan tingkat risiko

dapat berubah sesuai kondisi aktual di lapangan. Pengendalian risiko pada dasarnya diarahkan untuk menghilangkan bahaya atau menurunkan tingkat risiko hingga berada pada kondisi yang dapat diterima. Dalam praktik operasional, bentuk pengendalian dapat berupa pengendalian teknis, prosedur kerja, isolasi sumber energi, pembatasan area kerja, penggunaan alat pelindung diri, pengawasan, kompetensi personel, serta sistem izin kerja. PP Nomor 50 Tahun 2012 juga menegaskan perlunya prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang telah teridentifikasi serta penugasan yang mempertimbangkan kemampuan, keterampilan, dan kewenangan personel (Republik Indonesia, 2012).

Salah satu tantangan dalam pengendalian operasional adalah adanya perubahan kondisi setelah pekerjaan dimulai. Pengendalian yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dapat menjadi tidak memadai karena perubahan peralatan, lingkungan, metode kerja, atau interaksi dengan aktivitas lain. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme yang memungkinkan pekerjaan dihentikan sementara apabila terdapat risiko yang belum terkendali, kemudian dilakukan evaluasi dan tindakan perbaikan sebelum pekerjaan dapat dilanjutkan.

2.4 *Permit to Work* sebagai Instrumen Pengendalian Pekerjaan Berisiko

Permit to work merupakan mekanisme pengendalian administratif yang digunakan untuk memastikan bahwa persyaratan keselamatan telah dipenuhi sebelum suatu pekerjaan berisiko dilaksanakan. Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012, sistem izin kerja dicantumkan sebagai salah satu persyaratan keamanan bekerja untuk tugas berisiko tinggi. Secara operasional, *permit to work* membantu

menghubungkan pekerjaan dengan bahaya, tindakan pengendalian, pihak yang bertanggung jawab, lokasi, waktu pelaksanaan, dan persyaratan keselamatan lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, permit tidak hanya berfungsi sebagai dokumen persetujuan administratif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan komunikasi sebelum pekerjaan dimulai. Novarisandy et al. (2022) menjelaskan bahwa *permit to work* merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, mengomunikasikan, mengurangi, dan mengendalikan bahaya pada pekerjaan yang memiliki potensi dampak terhadap keselamatan.

Penelitian Rahmawati et al. (2024) yang mengevaluasi implementasi *work permit* pada PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Balikpapan menemukan bahwa meskipun penerapan hot work permit menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi, masih terdapat aspek implementasi lapangan yang membutuhkan konsistensi, termasuk kelengkapan dokumen dan pemahaman pekerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem izin kerja perlu didukung penerapan yang konsisten pada kondisi pekerjaan aktual. Perkembangan terbaru juga menunjukkan kecenderungan digitalisasi proses izin kerja. Rianti et al. (2026) mengembangkan Digital SIKA Dashboard untuk pengawasan izin kerja dan menunjukkan bahwa sistem digital dapat memusatkan informasi, meningkatkan visibilitas status izin secara *real-time*, mendukung transparansi, serta mengurangi fragmentasi informasi. Temuan tersebut memperkuat relevansi pengembangan sistem izin kerja yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga mendukung pemantauan proses secara terintegrasi.

Meskipun demikian, permit to work terutama berfungsi memastikan kesiapan pekerjaan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Kondisi pekerjaan dapat berubah setelah permit diterbitkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tambahan yang memungkinkan penghentian pekerjaan apabila ditemukan kondisi tidak aman atau pengendalian yang tidak lagi memadai. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui *Stop Work Authority* (SWA).

2.5 *Stop Work Authority* (SWA)

2.5.1 Konsep *Stop Work Authority*

Stop Work Authority (SWA) merupakan mekanisme yang memberikan kewenangan kepada pekerja untuk menghentikan suatu pekerjaan apabila ditemukan kondisi atau tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Pada dasarnya, konsep SWA menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama, terutama ketika risiko yang muncul belum dapat dikendalikan secara memadai.

Havinga et al. (2021) menjelaskan bahwa keputusan untuk menghentikan pekerjaan merupakan bagian dari perilaku keselamatan yang tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur. Melalui studi etnografi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghentian pekerjaan sering berkaitan dengan proses penentuan cara kerja yang lebih aman. Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi tidak cukup hanya memiliki kebijakan *stop work*, tetapi juga perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pekerja melakukan intervensi serta memastikan adanya tindak lanjut setelah pekerjaan dihentikan. Sejalan dengan itu, Weber et al. (2018) menyatakan bahwa

keputusan untuk menghentikan pekerjaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik prosedural, sosial, teknis, maupun nonteknis. Oleh karena itu, keberadaan kewenangan formal perlu didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, komunikasi yang jelas, serta dukungan organisasi agar pekerja mampu menggunakan kewenangan tersebut secara tepat.

Sihombing (2022) menempatkan SWA sebagai salah satu bentuk intervensi terhadap pekerjaan yang memiliki potensi bahaya. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Murtasiah dan Halim (2025) menunjukkan bahwa penerapan *safety talk* yang dikombinasikan dengan SWA berkaitan dengan meningkatnya kepedulian pekerja terhadap keselamatan sekaligus menurunnya tindakan tidak aman selama periode pengamatan. Selain itu, Mardiansyah dan Meldra (2025) juga melaporkan bahwa penerapan *Concern Report* dan SWA berkaitan dengan peningkatan keselamatan kerja pada konteks perusahaan manufaktur yang diteliti.

2.5.2 SWA sebagai Bentuk Partisipasi Pekerja

SWA berkaitan erat dengan partisipasi pekerja karena keputusan untuk menghentikan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pekerja dalam mengenali risiko serta kesiapan untuk melakukan intervensi ketika menemukan kondisi yang tidak aman. ISO 45001:2018 menempatkan konsultasi dan partisipasi pekerja sebagai salah satu unsur penting dalam penerapan sistem manajemen K3, sehingga keterlibatan pekerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengendalian risiko (ISO, 2018).

Yang et al. (2024) menunjukkan bahwa *behavior-based safety observation program* yang mendorong pekerja untuk saling mengamati dan memberikan koreksi terhadap perilaku berisiko dapat mendukung terbentuknya lingkungan kerja yang lebih terbuka terhadap intervensi keselamatan. Program tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan *safety climate* secara kolektif, karena pekerja tidak hanya berperan sebagai penerima aturan keselamatan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam menjaga keselamatan di tempat kerja.

Temuan Zhao dan Li (2024) juga menunjukkan bahwa *psychosocial safety climate* memiliki hubungan positif dengan perilaku keselamatan dan partisipasi keselamatan pada pekerja konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan keselamatan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan organisasi serta persepsi pekerja terhadap prioritas keselamatan di tempat kerja. Oleh karena itu, penerapan SWA perlu didukung oleh kepemimpinan, komunikasi yang jelas, kompetensi pekerja, serta budaya kerja yang memberikan ruang bagi pekerja untuk menghentikan pekerjaan apabila ditemukan kondisi yang membahayakan. Penggunaan sistem digital dapat membantu proses pelaporan dan dokumentasi intervensi tersebut, namun efektivitasnya tetap sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi dan konsistensi penerapannya.

2.5.3 Tahapan Pelaksanaan SWA

Pelaksanaan SWA secara sistematis tidak berhenti ketika pekerjaan dihentikan. Setelah penghentian dilakukan, diperlukan proses komunikasi, penilaian kondisi, tindakan perbaikan, verifikasi, dokumentasi, dan keputusan mengenai apakah pekerjaan telah aman untuk dilanjutkan. Secara konseptual, rangkaian proses dapat meliputi identifikasi kondisi tidak aman, penghentian pekerjaan, pemberitahuan kepada pihak terkait, pencatatan alasan penghentian, pemeriksaan kondisi, pelaksanaan tindakan korektif, penyediaan bukti penyelesaian, verifikasi, dan penutupan kasus. Rangkaian tersebut penting agar penghentian tidak menjadi peristiwa yang berdiri sendiri dan seluruh keputusan dapat ditelusuri kembali. Havinga et al. (2021) menekankan bahwa penghentian pekerjaan perlu dipahami sebagai bagian dari pengelolaan pekerjaan, bukan semata-mata sebagai tindakan menghentikan aktivitas. Dengan perspektif tersebut, sistem SWA idealnya tidak hanya menyediakan tombol penghentian, tetapi juga jalur yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pekerjaan berhenti.

2.6 Kompetensi, *Safety Leadership*, dan *Safety Climate*

Kompetensi pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian pekerjaan berisiko. Personel yang menjalankan pekerjaan perlu memahami bahaya, tindakan pengendalian, batas kewenangan, serta kondisi yang mengharuskan pekerjaan dihentikan. PP Nomor 50 Tahun 2012 menempatkan kompetensi dan kewenangan sebagai bagian dari pelaksanaan rencana K3. Selain kompetensi individual, dukungan kepemimpinan dan iklim keselamatan berpengaruh terhadap

perilaku pekerja. Puspitarini dan Martiana (2024) menemukan bahwa *safety leadership* dan *safety climate* berpengaruh positif terhadap *safety performance* pada pekerja perusahaan alat berat di Kalimantan Timur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pesan keselamatan yang diterima pekerja dari kepemimpinan dan lingkungan organisasi dapat memengaruhi komitmen serta perilaku keselamatan.

Penelitian oleh Djunaidi et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan komitmen manajemen, prioritas keselamatan, dan lingkungan pendukung dapat diikuti oleh perubahan persepsi *safety climate*. Hal ini relevan dengan SWA karena keberanian menghentikan pekerjaan membutuhkan keyakinan bahwa organisasi benar-benar menempatkan keselamatan sebagai prioritas dan memberikan dukungan ketika pekerja melakukan intervensi. Dengan demikian, validasi kompetensi dalam sebuah sistem digital dapat menjadi salah satu bentuk pengaturan hak akses, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Implementasi SWA tetap memerlukan kejelasan kebijakan, pelatihan, komunikasi, dukungan manajemen, dan penyelarasan mengenai siapa yang secara formal memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian pekerjaan.

2.7 Verifikasi, Tindakan Korektif, dan Penutupan

Tindakan penghentian kerja perlu diikuti proses yang memastikan bahwa penyebab atau kondisi yang menjadi dasar penghentian telah ditindaklanjuti. ISO 45001:2018 menempatkan tindakan korektif, evaluasi kinerja, investigasi ketidaksesuaian, dan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem manajemen K3 (ISO, 2018). Verifikasi berfungsi memastikan bahwa alasan penghentian dan bukti yang disampaikan telah diperiksa oleh pihak yang

berwenang. Setelah tindakan perbaikan dilakukan, bukti penyelesaian diperlukan untuk mendukung keputusan bahwa kondisi telah ditangani. Pemisahan pihak yang mengaktifkan SWA dengan pihak yang melakukan verifikasi dan penutupan juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi kemungkinan suatu kasus ditutup tanpa peninjauan yang memadai.

Dokumentasi pada tahap penutupan memiliki peran penting karena menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa tindak lanjut telah dilakukan. Bentuk dokumen dapat disesuaikan dengan kebijakan internal perusahaan, misalnya notulen pembahasan, surat pernyataan, dokumentasi teknis, hasil inspeksi, atau dokumen lain yang diakui perusahaan. Oleh karena itu, jenis evidence penutupan perlu diselaraskan dengan prosedur formal sebelum sistem diterapkan secara aktual.

2.8 Digitalisasi K3, *Traceability*, dan *Safety Analytics*

Digitalisasi K3 merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, komunikasi, dan pemanfaatan informasi keselamatan. Perkembangan teknologi memungkinkan data yang sebelumnya tersebar dalam dokumen terpisah dikonsolidasikan sehingga status dan riwayat suatu proses lebih mudah ditelusuri. Temuan Foreman et al. (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan occupational safety analytics berpotensi membantu organisasi memperoleh informasi yang sebelumnya tidak terlihat dari data keselamatan yang dimiliki. Namun, manfaat analitik bergantung pada kesiapan data, metode, integrasi teknologi, budaya data, dan bagaimana hasil analisis digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam scoping review berikutnya, Foreman et al. (2024) kembali menegaskan bahwa safety analytics di tingkat

organisasi memiliki potensi untuk menghasilkan wawasan mengenai risiko dan kinerja keselamatan, meskipun kualitas analisis sangat bergantung pada kualitas data dan infrastruktur pendukung. Perkembangan digitalisasi izin kerja juga semakin nyata di Indonesia. Rianti et al. (2026) menunjukkan bahwa dashboard digital untuk sistem izin kerja dapat meningkatkan visibilitas status secara *real-time*, memusatkan dokumen, dan mendukung pengawasan yang lebih terintegrasi. Temuan ini relevan dengan pengembangan SWA karena data penghentian kerja, verifikasi, dan tindak lanjut dapat dikelola dalam alur digital yang terhubung dengan permit.

PLN Nusantara Power (2026) juga mempublikasikan pemanfaatan *online work permit* sebagai bagian dari digitalisasi K3 yang mendukung transparansi, dokumentasi, dan traceability pada pekerjaan berisiko. Dalam konteks tersebut, integrasi SWA dengan WPO Plus dapat dipandang sebagai pengembangan fungsi pengendalian yang tetap memanfaatkan ekosistem digital yang telah tersedia

2.9 Register, Dashboard, dan Audit Trail dalam Pengelolaan SWA

Register SWA berfungsi sebagai basis pemantauan kasus secara individual. Informasi mengenai nomor SWA, permit, waktu aktivasi, pelapor, alasan penghentian, status, verifikator, dan penyelesaian dapat digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing kasus serta menelusuri riwayatnya. *Dashboard* memiliki fungsi yang berbeda karena data individual diintegrasikan menjadi informasi yang lebih ringkas. Indikator seperti jumlah SWA, kasus yang menunggu verifikasi, kasus yang menunggu evidence close, kasus yang telah ditutup, atau rata-rata waktu penyelesaian dapat membantu manajemen mengenali area yang memerlukan

perhatian. Foreman et al. (2023, 2024) menunjukkan bahwa nilai data keselamatan tidak hanya berasal dari pencatatannya, tetapi juga dari kemampuan organisasi mengolah data menjadi informasi yang relevan bagi tindakan pencegahan dan pengambilan keputusan.

Selain *register* dan *dashboard*, *audit trail* dibutuhkan untuk menjaga ketertelusuran proses. Audit trail dapat mencatat siapa yang melakukan suatu tindakan, kapan tindakan dilakukan, perubahan status yang terjadi, dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, kronologi kasus dapat direkonstruksi apabila diperlukan untuk evaluasi, audit, maupun pembelajaran organisasi.

BAB III

METODE PELAKSANAAN RESIDENSI

3.1 Lokasi Residensi

Kegiatan Residensi dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 pada Bidang K3 dan Keamanan yang terletak di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291. PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang letaknya berada di daerah Paiton. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah gabungan dari unit 1, 2, dan 9.

3.2 Waktu Residensi

Pelaksanaan residensi dilakukan mulai tanggal 13 Juli - 7 Agustus 2026. Jadwal kegiatan residensi menyesuaikan dengan ketentuan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu hari Senin - Jumat pukul 07.30 - 16.00 WIB. Adapun rincian kegiatan residensi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Kegiatan Residensi

No.	Kegiatan	Minggu ke-			
		I	II	III	IV
1.	Pengenalan dan penjelasan struktur organisasi serta uraian jabatan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.				
2.	Pertemuan dan pengenalan bersama staf divisi fungsi K3 dan Keamanan Unit 9				

3.	Melakukan observasi area turbin dan deteksi penanganan kebocoran gas H ₂ S oleh staf K3 di area turbin				
4.	Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara				
5.	Mengikuti Safety Patrol ke seluruh area produksi (Turbin, FABA, Limbah, Control Room)				
6.	Membantu mendistribusikan APD ke unit yang membutuhkan				
7.	Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT				
8.	Membantu menyiapkan materi sosialisasi <i>safety permit</i> pada aplikasi WPO Plus.				
9.	Mengikuti Safety Talk Mingguan bersama divisi fungsi K3 dan keamanan				
10.	Membuat desain stiker untuk nomor <i>hydrant</i> dan <i>deluge valve</i>				

11.	Mempelajari alur koordinasi Fungsi K3 dan Keamanan dengan unit operasi serta pemeliharaan.				
12.	Menyusun ringkasan proses bisnis untuk mendukung penulisan gambaran umum perusahaan pada laporan residensi.				
13.	Mengikuti Safety patrol dan mempelajari terkait <i>Emergency Response Plan</i> (ERP) yang ada di ruangan CHCB (<i>Coal Handling Control Building</i>)				
14.	Supervisi dari dosen pembimbing kampus ke Perusahaan				
15.	Mempelajari kebutuhan dokumen untuk audit ISO 45001:2018				
16.	Mendiskusikan materi laporan residensi dengan Assistant Manager Business Support serta staf K3 dan Keamanan.				
17.	Mempelajari materi HIRADC pada bagian operasi				
18.	Membantu pembimbing lapangan melakukan <i>safety induction</i> dan memberi <i>post-test</i> melalui aplikasi WPO PLUS kepada mahasiswa yang akan memulai PKL				

19.	Menyelesaikan rekap kegiatan dan dokumentasi logbook residensi.				
20.	Menyampaikan ringkasan hasil residensi kepada pembimbing lapangan untuk memperoleh masukan akhir.				

3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan residensi dilakukan secara *Work From Office* (WFO) selama 5 hari kerja, yaitu senin - jumat dengan durasi 8 jam/hari atau 40 jam/minggu. Pada hari senin - jumat jam kerja dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Kegiatan dilakukan dengan mengikuti jadwal rutin divisi K3 & Keamanan Unit 9 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton,

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan residensi terdiri atas data primer dan data sekunder. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kondisi aktual, kebutuhan, serta permasalahan yang menjadi dasar dalam perancangan *prototype* fitur *Stop Work Authority* (SWA).

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi residensi melalui:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi dan aktivitas kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya yang berkaitan dengan penerapan K3 dan mekanisme penghentian pekerjaan. Observasi

bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi aktual serta mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dapat menjadi dasar perancangan fitur SWA.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan penerapan K3 dan pengelolaan pekerjaan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme SWA, pihak yang terlibat, kebutuhan pengguna, serta proses yang diperlukan dalam pelaksanaan dan tindak lanjut penghentian pekerjaan.

c. Diskusi

Diskusi dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan dan klarifikasi terhadap hasil observasi dan wawancara. Diskusi juga digunakan untuk memperoleh pertimbangan mengenai kebutuhan, alur, dan komponen yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan *prototype* SWA.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, prosedur dan ketentuan K3, regulasi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan SWA dan penerapan K3. Data sekunder digunakan sebagai informasi pendukung dan landasan dalam menganalisis kondisi serta menyusun rancangan *prototype* agar sesuai dengan prinsip K3 dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN RESIDENSI

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang berdiri pada 3 Oktober 1995. Berdirinya perusahaan ini terjadi ketika PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan dua anak Perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 2000, sesuai dengan akta Perubahan Nama Perusahaan Nomor 9 tanggal 3 Agustus 2000 terjadi perubahan nama perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I menjadi PT Indonesia Power (IP) dan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II menjadi PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali.

PT PJB mengalami perubahan menjadi subholding dengan nama PT PLN Nusantara Power (PLN NP) pada tanggal 21 September 2022. Dalam transformasi ini, PT PLN Nusantara Power berperan sebagai Generation Company 1 (GenCo-1). PLN NP akan berkolaborasi dengan tiga subholding lainnya, terutama untuk memperkuat sistem distribusi bisnis PLN. PLN NP mengelola berbagai aset pembangkit listrik di seluruh Indonesia dengan total kapasitas 23.712 megawatt pada tahun 2025. Pembangkit tersebut berkontribusi sebesar 32% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional yang

mencapai 73.736 megawatt. Hal itu akan membuat PLN NP menjadi perusahaan pembangkit listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara. PLN NP bergerak di bidang produksi listrik, pembangunan instalasi listrik, pemasangan peralatan listrik, serta perawatan dan/atau pengoperasian peralatan listrik. Perusahaan ini juga melibatkan diri dalam perdagangan dan usaha lainnya dengan tujuan memaksimalkan penggunaan kapasitas yang dimilikinya, termasuk memberikan tugas kepada anak perusahaan.

4.1.2 Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sejarah PT PLN Nusantara Power UP Paiton berawal ketika Perusahaan Listrik dan Gas dibentuk pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Di tahun 1965 Perusahaan Listrik Negara dipisah dari perusahaan Gas Negara. Pada saat tahun 1972 PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum. Sepuluh tahun kemudian tahun 1982 restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan pemisahan unit dengan fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan penyaluran.

Pada tahun 1994 status PLN di ubah menjadi Persero, Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang di emban pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenaga listrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip

industri dan niaga yang sehat dan efisien

PT Pembangkit Jawa - Bali (PJB) merupakan produsen listrik terpercaya yang mempunyai peran besar dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Dengan total kapasitas terpasang 6.526 MW. Dan aset setara kurang lebih Rp 41,5 trilyun. Didukung 2.203 karyawan, PJB telah berkembang menjadi produsen energi listrik kelas dunia kapasitas, mutu, kehandalan, dan layanan yang diberikan mampu memenuhi standart internasional. Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan *letter of intent* PLN tanggal 25 Juli 2008 PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW yang terdiri dari Rembang, Indramayu, Pacitan dan Paiton Baru Unit 9 Pembangunan proyek- proyek PLTU tersebut guna mengejar pasokan tenaga listrik yang akan mengalami defisit sampai beberapa tahun mendatang serta menunjang program devertifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah (4200 kcal/kg).

PT PLN Nusantara Power UP Paiton sejak berdiri tahun 1995 yang awalnya bernama PT Pembangkitan Jawa - Bali (PJB) senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT PLN Nusantara Power UP Paiton tiada henti berbenah dan

melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PT Nusantara Power UP Paiton tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang awalnya bernama PT. PJB bermula hanya menjalankan bisnis membangkitkan energi listrik dari enam Unit Pembangkitan (UP) yang dimiliki, yaitu : UP Gresik (2.219 MW), UP Paiton (800 MW), UP Muara Karang (908 MW), UP Muara Tawar (920 MW), UP Cirata (1.008 MW), dan UP Brantas (281 MW). Kini, PJB berkembang dan menjalankan berbagai usaha yang terkait dengan bidang pembangkitan yang antara lain : jasa *Operation and Maintenance* (O&M), Pembangkit, *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), konsultan bidang pembangkitan, pendidikan dan pelatihan tata kelola pembangkitan, pendidikan dan pelatihan energi terbarukan, serta usaha lain yang dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki perusahaan. PJB mendirikan anak perusahaan di bidang *Operation and Maintenance*, perusahaan di bidang EPC pembangkit, serta melakukan *joint venture company* untuk mengembangkan pembangkit baru ataupun menjalankan bisnis O&M pembangkit.

4.1.3 Logo Perusahaan

Logo merupakan tampilan visual yang digunakan sebagai identitas suatu organisasi atau perusahaan. Logo tidak hanya sekedar formalitas tetapi mempresentasikan kepribadian perusahaan. Logo berperan sebagai media komunikasi visual yang membedakan suatu perusahaan dari kompetitornya. Berubahnya status PT PJB dari anak perusahaan PT PLN (Persero) menjadi PLN Nusantara Power, dilakukannya perubahan logo perusahaan. Perubahan logo dilakukan dengan penyatuan desain logo PLN sebagai identitas utama untuk mendukung visi dan misi perusahaan seperti berikut :



Gambar 4. 1 Logo PT PLN Nusantara Power
Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

4.1.4 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power

Visi dan misi merupakan landasan dalam menjalankan perusahaan guna mencapai tujuannya. Visi PT PLN Nusantara Power yaitu “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.” Berdasarkan visi tersebut, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan energi nasional sekaligus mampu bersaing ditingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power menjalankan berbagai misi yang saling mendukung sebagai langkah strategis dalam

mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan, yaitu:

- a. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
- b. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- c. Mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya target *Net Zero Emission* (Nol Emisi Karbon).
- d. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

4.1.5 Budaya Perusahaan



Gambar 4. 2 Budaya 5S

Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

Dalam melakukan tugas-tugasnya pekerja PLN Nusantara Power UP Paiton mengimplementasikan budaya 5S yaitu sebagai berikut:

- a. *Seiri*/Ringkas

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.

b. *Seiton/Rapi*

Kegiatan merapikan peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

c. *Seisa/Resik*

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. *Seiketsu/Rawat*

Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang asing yang tidak diperlukan, tidak ada kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

e. *Shitsuke/Rajin*

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

4.1.6 Budaya Kerja Perusahaan

Perusahaan PT PLN Nusantara Power memiliki budaya kerja. Budaya kerja perusahaan tersebut mengacu pada nilai perusahaan atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yaitu AKHLAK, adapun deskripsinya sebagai berikut :



Gambar 4. 3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

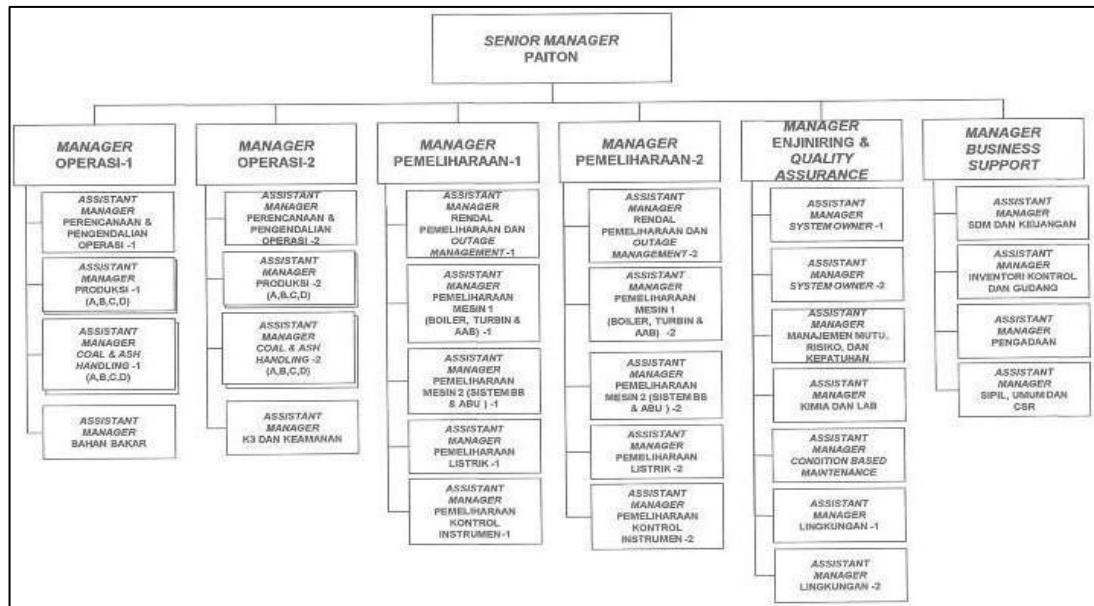
Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

Budaya kerja perusahaan dari PT PLN Nusantara Power adalah **AKHLAK** yang merupakan akronim dengan kepanjangan sebagai berikut:

- a. **AMANA**H : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b. **KOMPETEN** : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- c. **HARMONIS** : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- d. **LOYAL** : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- e. **ADAPTIF** : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- f. **KOLABORATIF** : Membangun kerjasama yang sinergis

4.1.7 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang dikelola untuk bisnis pasti mempunyai aset yang besar. PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki aset yang besar salah satunya SDM. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan supaya yang baik mewujudkan perusahaan yang maju dan berkembang.



Gambar 4. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton

Struktur organisasi pada perusahaan penting untuk dibentuk. Adanya struktur organisasi dapat membuat suatu perusahaan menjadi tertata dan memberikan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab antar unit organisasi dalam perusahaan supaya unit-unit organisasi tersebut bekerja dengan baik. Adapun skema dari struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Up Paiton dapat dilihat sebagai berikut :

1. Senior *Manager*

Mengelola Unit Pembangkit Paiton yang meliputi peningkatan kerja dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga dapat memproduksi dan menghasilkan tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif , sesuai dengan kontrak kinerja yang di tetapkan di perusahaan PT PLN

Nusantara Power UP Paiton (Pembangkit Jawa Bali).

2. *Manager Operasi*

Pada bagian operasi bertugas untuk Melaksanakan dan Mengatur pengendalian operasi mesin , Agar pengoperasian mesin dapat berjalan dan menghasilkan secara optimal , Sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran di Unit Pembangkit Paiton dan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan operasional divisi operasi memiliki struktur staf untuk mempermudah operasional yaitu :

- a. *Assistant Manager Randal Operasi* : bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.
- b. *Assistant Manager Produksi PLTU* : bertugas membantu *manager* operasi dalam pengoperasian unit pembangkit sesuai standart yang berlaku dan pola operasi yang di tentukan oleh PLN Nusantara Power UP Paiton secara aman dan efisien.
- c. *Assistant Manager Coal dan Ash Handling* : bertugas membantu *manager* operasi dalam mengoperasikan dan mengelola *Coal & Ash Handling facility* beserta pendukung lainnya, serta melaksanakan tata kelola *coal & ash* sesuai prosedur yang berlaku.
- d. *Assistant Manager Bahan Bakar* : bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang operasi dalam fungsi bahan bakar.

- e. *Assistant Manager* K3 dan Keamanan : bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut asset operasional Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

3. *Manager* Pemeliharaan

Pada bagian pemeliharaan bertugas untuk merencanakan , melaksanakan dan pengecekan rutin pada mesin , agar mesin dapat beroperasi dengan optimal, sehingga mampu mendukung kelancaran dalam pencapaian sasaran yang sudah di tetapkan di perusahaan Unit Pembangkit Paiton. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemeliharaan (*Maintenance*) divisi pemeliharaan memiliki struktur staf untuk mempermudah proses pemeliharaan yaitu :

- a. *Assistant Manager* Rendal Pemeliharaan : bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, overhoul unit 1 dan unit 2 secara produktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran Unit Pembangkitan agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan Direksi.
- b. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin dan AAB) : bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal di Unit Pembangkit Paiton.
- c. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 (System Bahan Bakar dan Abu) :

bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada sistem bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

- d. *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik : bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada system kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- e. *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol Instrumen : bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada control dan instrumen baik di unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan Paiton untuk membantu pengoperasian unit secara optimal.

4. *Manager Engineering* dan *Quality Assurance*

- a. *Engineering* : pada bidang *engineering* bertugas untuk pelaksanaan evaluasi, analisis dan rekomendasi dalam hal melakukan perbaikan mesin, listrik atau *instrument* yang ada di di Unit Pembangkit Paiton, Serta menjamin sistem yang telah di perbaiki sudah sesuai prosedur yang di tentukan dan memastikan system dapat bekerja dengan optimal dan efisien.
- b. *Quality Assurance* : pada bidang *quality assurancy* (QA) bertugas untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dijalankan di perusahaan sudah sesuai prosedur dan standart yang telah di tentukan, serta menjamin system yang telah di terapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, supaya perusahaan dapat memenuhi

sasaran yang sudah di sepakati. Untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaannya divisi *Engineering* dan *Quality Assurance* memiliki struktur operasional untuk membantu dalam menjalankan pekerjaan yaitu :

- c. *Assistant Manager System Owner* : bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan *predictive maintenance* peralatan yang digunakan di Unit Pembangkitan Paiton.
- d. *Assistant Manager* Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan : bertugas membantu *manager* dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektifitas dan efisien) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.
- e. *Assistant Manager* Kimia dan Laboratorium : bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- f. *Assistant Manager Condition Based Maintenance* : bertugas membantu *manager* dalam menyusun menganalisa peralatan dan memberikan rekomendasi atas peralatan sehingga peralatan operator dapat

beroperasi dengan normal.

- g. *Assistant Manager* Lingkungan : bertugas membantu *manager* dalam menyusun dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan kelestarian lingkungan di sekita Unit Pembangkitan Paiton.

5. *Manager Bussines Support*

Bertugas untuk Merencanakan dan Mengatur kegiatan di area SDM yang mencakup aturan dan ketentuan yang di sektor SDM, serta yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyediaan fasilitas kerja dan pembinaan mutu terpadu dan mengelola fungsi pengaduan barang dan jas ketenagaan dan *inventory control* dan gudang serta fungsi secretariat, umum, dan sipil, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang di tetapkan Unit Pembangkit Paiton. *Bussines support* juga bertugas menjabarkan rencana anggaran setiap bidang di Unit Pembangkit Paiton dan mengontrol pengendalian keluar masuk dokumen perusahaan ,agar dokumen dan pengendalian keuangan perusahaan tetap terkontrol dan sasuai dengan apa yang telah di sepakati. Untuk membantu dalam proses operasional terdapat struktur staf sebagai berikut :

- a. *Assistant Manager* Sumber Daya Manusia dan Keuangan : bertugas membantu *manager* dalam menyusun dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan di perusahaan.

- b. *Assistant Manager* Inventori Kontrol dan Gudang : bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi control dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.
- c. *Assistant Manager* Pengadaan : bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan proses pengajuan barang/jasa dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
- d. *Assistant Manager* Sipil, Umum dan CSR : bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang *Business Support* dalam melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR.

4.1.8 Gambaran Penerapan K3 dan Digitalisasi

Di lingkungan perusahaan secara keseluruhan, PLN Nusantara Power telah menerapkan berbagai upaya untuk memperkuat keselamatan dan kesehatan kerja melalui penerapan budaya *zero accident*, SMK3, ISO 45001:2018, pelaksanaan *safety patrol*, pengendalian *work permit*, pengawasan terhadap kontraktor, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan risiko keselamatan kerja. Selain itu, publikasi perusahaan pada Januari 2026 menunjukkan bahwa penerapan *online work permit* merupakan salah satu bentuk digitalisasi K3 yang digunakan untuk meningkatkan

transparansi proses, memperkuat dokumentasi, serta memastikan ketertelusuran (*traceability*) pada pekerjaan yang memiliki risiko tinggi (PLN Nusantara Power, 2026).

Berdasarkan hasil dokumentasi selama kegiatan residensi, UP Paiton telah menggunakan WPO Plus sebagai bagian dari proses perizinan kerja. Kondisi ini menjadi dasar bahwa inovasi yang dikembangkan dalam laporan residensi tidak diarahkan untuk membangun sistem baru yang terpisah dari sistem yang sudah berjalan. Sebaliknya, inovasi difokuskan pada pemanfaatan dan penguatan platform yang telah tersedia dengan menjadikan WPO Plus sebagai titik integrasi mekanisme *Stop Work Authority* (SWA). Pendekatan ini diharapkan dapat membuat penerapan SWA lebih mudah diakses, terdokumentasi, dan terhubung dengan proses pengendalian pekerjaan yang telah diterapkan di UP Paiton. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Sudiyono dan Hasibuan (2019) pada perusahaan pembangkit listrik di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SMK3 secara berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan kebijakan dan dokumen keselamatan, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya dalam aktivitas kerja sehari-hari. Dengan demikian, penguatan aspek operasional melalui mekanisme SWA menjadi relevan karena memberikan kewenangan kepada pekerja untuk menghentikan pekerjaan ketika ditemukan kondisi atau tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Mekanisme ini sekaligus dapat melengkapi berbagai pengendalian K3 yang telah diterapkan sebelumnya.

Keberadaan WPO Plus dan berbagai bentuk digitalisasi K3 di UP Paiton juga dapat dipandang sebagai fondasi awal menuju pengelolaan keselamatan kerja yang semakin terintegrasi secara digital. Saat ini, pemanfaatan sistem digital masih banyak mendukung proses administratif, terutama dalam pengelolaan perizinan kerja. Oleh karena itu, masih terdapat peluang untuk memperluas fungsi sistem agar tidak hanya berperan dalam pencatatan dan dokumentasi, tetapi juga mendukung pengendalian keselamatan secara lebih cepat dan responsif. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan mekanisme penghentian kerja melalui SWA ke dalam sistem yang telah tersedia. Penguatan fungsi tersebut menjadi salah satu fokus utama inovasi dalam kegiatan residensi ini, dengan tujuan agar proses identifikasi bahaya, penghentian pekerjaan, tindak lanjut, dan dokumentasi dapat berlangsung secara lebih sistematis dan terintegrasi.

4.2 Kondisi Eksisting WPO Plus

Observasi terhadap WPO Plus dilakukan pada versi tampilan 0.1.19. Halaman *dashboard* menampilkan ringkasan jumlah pekerjaan, pengajuan, pekerjaan berlangsung, dan pekerjaan terlambat. Sidebar menempatkan *working permit* sebagai salah satu menu utama bersama *safety induction*, *safety permit*, *security*, pelanggaran, informasi, dan bantuan.

PLN Nusantara Power

Halaman Awal

- Dashboard
- Working Permit
- Safety Induction
- Safety Permit
- Security
- Pelanggaran
- Informasi
- Bantuan

Dashboard Pengurusan Working Permit

Filter Distrik -- Filter Rekanan --

Jumlah Pekerjaan: 1608

Jumlah Pengajuan: 1309 (Terbit: 1288)

Pekerjaan Berlangsung: 114

Pekerjaan Terlambat: 61

Show 10

Search

#	Distrik	Rekanan	Pekerjaan	PIC K3	User Bidang	Induction	Status
1	UP Paiton	VISIONTECH INDOGRAHA...	PM0717 - MONITOR VIDEO WALL DA...	Aulia Maulana Azkiya	Bayu Nugroho	Sebagian	Closed
2	UP Paiton	SKY PACIFIC INDONESIA, PT	Uji EmisiSumer Tidak Bergerak Sa...	Bagas Kencana Yulindra	Gusti Wahdaniah		Closed
3	UP Paiton	SURVEYOR INDONESIA, PT	Jasa Sertifikasi/Resertifikasi Peral...	DJOYO MULYONO	Drajat Aribowo	Sebagian	Closed
4	UP Paiton	PERUSAHAAN PERSEROA...	Jasa Kalibrasi Peralatan Analisa Ba...	NIJO HARYADI	Ali Mustofa	13-09-2022 10:31	Closed
5	UP Paiton	INDOPAMA KARYA PERKA...	Jasa Pasang Bongkar Scaffolding u...	Bagas Kencana Yulindra	Hendrik Setiawan	16-09-2022 14:00	Closed
6	UP Paiton	CIPTA MANDIRI NUSANTA...	Z6123901R - Perbaikan Struktur Be...	Bagas Kencana Yulindra	Wiji Dwi Purbaya	Sebagian	Closed
7	UP Paiton	REFRATECH MANDALA PE...	Jasa Penggantian Semen Tahan Ap...	Bagas Kencana Yulindra	Purwo Nugroho	Sebagian	Closed

Aplikasi perijinan kerja PT. PLN NP | WPO Plus

v0.1.19

Gambar 4. 5 Tampilan Dashboard Pengurusan Working Permit WPO Plus

PLN Nusantara Power

Halaman Awal

- Dashboard
- Working Permit
- Pekerjaan
- Pengajuan
- Tambahan
- Progress Harian
- Laporan
- Safety Induction
- Safety Permit
- Security
- Pelanggaran
- Informasi
- Bantuan

Dashboard Pengurusan Working Permit

Filter Distrik -- Filter Rekanan --

Jumlah Pekerjaan: 1608

Jumlah Pengajuan: 1309 (Terbit: 1288)

Pekerjaan Berlangsung: 114

Pekerjaan Terlambat: 61

Show 10

Search

#	Distrik	Rekanan	Pekerjaan	PIC K3	User Bidang	Induction	Status
1	UP Paiton	VISIONTECH INDOGRAHA...	PM0717 - MONITOR VIDEO WALL DA...	Aulia Maulana Azkiya	Bayu Nugroho	Sebagian	Closed
2	UP Paiton	SKY PACIFIC INDONESIA, PT	Uji EmisiSumer Tidak Bergerak Sa...	Bagas Kencana Yulindra	Gusti Wahdaniah		Closed
3	UP Paiton	SURVEYOR INDONESIA, PT	Jasa Sertifikasi/Resertifikasi Peral...	DJOYO MULYONO	Drajat Aribowo	Sebagian	Closed
4	UP Paiton	PERUSAHAAN PERSEROA...	Jasa Kalibrasi Peralatan Analisa Ba...	NIJO HARYADI	Ali Mustofa	13-09-2022 10:31	Closed
5	UP Paiton	INDOPAMA KARYA PERKA...	Jasa Pasang Bongkar Scaffolding u...	Bagas Kencana Yulindra	Hendrik Setiawan	16-09-2022 14:00	Closed
6	UP Paiton	CIPTA MANDIRI NUSANTA...	Z6123901R - Perbaikan Struktur Be...	Bagas Kencana Yulindra	Wiji Dwi Purbaya	Sebagian	Closed
7	UP Paiton	REFRATECH MANDALA PE...	Jasa Penggantian Semen Tahan Ap...	Bagas Kencana Yulindra	Purwo Nugroho	Sebagian	Closed

Aplikasi perijinan kerja PT. PLN NP | WPO Plus

v0.1.19

Gambar 4. 6 Menu Working Permit pada WPO Plus

PLN Nusantara Power

Ahmad Siraj Fadloli

Halaman Awal / Working Permit / Pekerjaan

Working Permit

Pekerjaan

Dashboard

Pengajuan

Tambahan

Progress Harian

Laporan

Safety Induction

Safety Permit

Security

Pelanggaran

Informasi

Bantuan

Pekerjaan

Show 10

Search

Filter Status

Filter Distrik

Filter Rekanan

Sinkron

#	Waktu buat	Unit	Rekanan	Nama Pekerjaan	Perlu Permit?	Catatan
1	2026-08-14 12:24:52	UP Paiton	MITRA ENERGI SEMBILAN, PT	PTC95J - PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN UNIT 9	Ya	
2	2026-08-14 11:54:21	UP Paiton	KOPKAR MITRA ENERGI SEJAHTERA	PTD34G - JASA SEWA TENDA PORTABLE PENDUKUNG OH SI	Ya	
3	2026-08-14 11:45:27	UP Paiton	KOPKAR MITRA ENERGI SEJAHTERA	PTD33G - JASA SEWA TOILET PORTABLE OH SI 2026 #9	Ya	
4	2026-08-13 15:41:05	UP Paiton	MITRA ENERGI SEMBILAN, PT	JASA PREVENTIVE FACP UP PAITON 9 (PTD64C)	Ya	
5	2026-08-13 15:39:14	UP Paiton	MITRA ENERGI SEMBILAN, PT	Jasa Borongan Pengelolaan Limbah B3 Dan Non B3 (PTD86F)	Ya	
6	2026-08-13 14:35:43	UP Paiton	GUNUNG API MULIA, PT	PTD755 - Jasa	Ya	

Aplikasi perijinan kerja PT. PLN NP | WPO Plus

v0.1.19

Gambar 4. 7 Halaman Pekerjaan pada WPO Plus

PLN Nusantara Power

Ahmad Siraj Fadloli

Halaman Awal / Working Permit / Pengajuan

Working Permit

Pengajuan

Dashboard

Pengajuan

Tambahan

Progress Harian

Laporan

Safety Induction

Safety Permit

Security

Pelanggaran

Informasi

Bantuan

Pengajuan

Show 10

Search

Filter Status

Filter Distrik

Filter Rekanan

Filter User Bidang

#	No. Permit	Distrik	Rekanan	No. Kontrak	User Bidang	PIC K3	Status
1	-	UP Paiton	SINAR BIRU CEMERLANG.PT	PTD29C	-	-	Draft
2	-	UP Paiton	ADHI GUNA PUTERA, PT	ZZB013.PJ/061/2024	-	-	Draft
3	-	UP Paiton	RENTOKIL INDONESIA.PT	006.KP/PJ/061/UPTTN/2026	-	-	Draft
4	WP- UJPT/2/IX/2022	UP Paiton	MITRA ENERGI SEMBILAN, PT	LO1247	Abdul Aziz	NIJO HARYADI	Closed
5	WP- UJPT/1/IX/2022	UP Paiton	UNILAB PERDANA, PT	OM0078	Abdul Aziz	-	Draft
6	WP- SPTN/9/XII/2025	UP Paiton	PT PJB UMRO (Unit Maintenance Repair Overhaul)	CS.KJS/152/073/2024	Ali Mustofa	Ahmad Siraj Fadloli	Closed
7	WP- SPTN/9/XII/2024	UP Paiton	JAVADIWA DUTA MANDIRI, PT	PTB21M/SPK/061/UPPTN/2024	Mohamad Zainulloh Rizal	Aulia Maulana Azkiya	Terima

Aplikasi perijinan kerja PT. PLN NP | WPO Plus

v0.1.19

Gambar 4. 8 Halaman Pengajuan pada WPO Plus

Progress Harian

Halaman Awal / Progress Harian

Show 10

Search

# Pekerjaan	Distrik	Progres sebelumnya	Rencana hari selanjutnya	Catatan K3	Progres hari ini
1 ZBKO4.PJ/KONS/061/20 24 - Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Engineering Pengembangan Usaha PT PLN Nusantara Power	UP Paiton				
2 ZPTB04 - PENGADAAN VIBRATING FEEDER RECLAIMING HOPPER UNIT 1 DAN 2 UNTUK PT PLN NP UP PAITON	UP Paiton	Pekerjaan selesai	Proses clearance		
3 ZPTB02 - Pengadaan Pekerjaan Jasa Survey Analisa Kuantitas dan Kualitas Batu Bara dan atau Biomassa PLTU Paiton	UP Paiton	Sampling batubara, sampling biomassa, preparasi, lab/analisis draugh survey	Sampling batubara, sampling biomassa, preparasi, lab /analisis draugh survey		

Aplikasi perijinan kerja PT. PLN NP | WPO Plus

v0.1.19

Gambar 4. 9 Halaman Progress Harian WPO Plus

Laporan

Halaman Awal / Working Permit / Laporan

Waktu buat: dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy

Status: Semua

Rekanan:

User Bidang:

PIC K3:

Close Preview Export XLS

Aplikasi perijinan kerja PT. PLN NP | WPO Plus

v0.1.19

Gambar 4. 10 Halaman Laporan WPO Plus

Pada kondisi eksisting yang diamati, submenu *working permit* terdiri atas pekerjaan, pengajuan, tambahan, progress harian, dan laporan. Halaman Pekerjaan berisi daftar pekerjaan dan status kebutuhan permit. Pengajuan menampilkan nomor permit, unit, rekanan, user bidang, PIC K3, dan status. Tambahan mengelola kebutuhan seperti perpanjangan, lembur, pekerja, peralatan, dan jenis tambahan lain. Progress harian digunakan untuk mencatat *progress* pekerjaan, sedangkan laporan menyediakan *filter* dan *export*. Berdasarkan pengamatan terhadap alur kerja

pada WPO Plus, sistem ini telah mampu mendukung proses *administrasi* perizinan kerja secara cukup baik, mulai dari tahap pengajuan hingga pelaporan. Namun, fungsi tersebut masih lebih berfokus pada aspek administratif dan belum sepenuhnya mencakup pengendalian terhadap kondisi darurat maupun kondisi tidak aman yang dapat muncul saat pekerjaan sedang berlangsung. Oleh karena itu, pengembangan fitur *Stop Work Authority* (SWA) menjadi relevan untuk melengkapi fungsi WPO Plus, sehingga proses pengendalian pekerjaan tidak hanya berhenti pada tahap perizinan, tetapi juga mencakup *respons* terhadap potensi bahaya selama pekerjaan berlangsung hingga tindak lanjut setelah penghentian kerja dilakukan.

4.3 Identifikasi Gap dan Kebutuhan Pengembangan

Gap analysis dilakukan untuk membandingkan kondisi yang ditemukan selama observasi dengan kebutuhan dalam penerapan proses *Stop Work Authority* (SWA). Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau menyimpulkan kelemahan pada *sistem internal* yang berada di luar cakupan pengamatan penulis. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebutuhan (*requirement*) pengembangan *prototipe*, sesuai dengan temuan dan ruang lingkup observasi selama kegiatan residensi.

Tabel 4. 1 Gap Analysis Pengembangan Fitur SWA

Kebutuhan	Gap	Risiko Proses	Usulan
Aktivasi SWA oleh <i>Competent Person</i>	Belum terlihat titik aktivasi khusus dari detail pekerjaan.	Respons penghentian dapat bergantung pada proses di luar sistem.	Sediakan <i>quick activation</i> yang hanya dapat diakses oleh pengguna berstatus <i>Competent Person</i> dan langsung terkait dengan <i>permit</i> .
Status <i>Stop Work</i>	Belum terlihat status	Pihak lain dapat tidak	Status <i>Work</i>

Kebutuhan	Gap	Risiko Proses		Usulan
	SWA pada permit.	mengetahui pekerjaan dihentikan.	bahwa harus	<i>Stopped/SWA Active</i> dan <i>visual warning</i> .
Pelaporan Temuan	Belum terlihat <i>form</i> SWA terstruktur.	Data sulit dianalisis dan <i>evidence</i> tersebar.		<i>Form unsafe act/condition</i> , kategori, risiko, lokasi, <i>dampak, evidence</i> .
Evidence Penutupan	Belum terlihat mekanisme dokumentasi penutupan SWA yang terstruktur.	Kasus dapat ditutup tanpa bukti bahwa kondisi telah benar-benar aman.		Sediakan form <i>Evidence Close</i> berupa Notulen/Surat Integritas beserta keterangan sebelum kasus dapat ditutup.
Verifikasi K3	Belum terlihat gate verifikasi SWA.	Alasan dan <i>evidence</i> awal dapat dianggap valid tanpa pemeriksaan independen oleh K3.		<i>Checklist verifikasi</i> dan keputusan <i>pass/reject/investigate</i> .
<i>Review</i> dan <i>Close</i> SWA	Belum terlihat otorisasi penutupan SWA yang terpisah dari pengunggah <i>evidence</i> .	Kasus dapat ditutup sendiri oleh pihak yang sama tanpa peninjauan independen.		Sediakan tahap <i>Review Evidence</i> dan <i>Close</i> SWA yang hanya dapat dilakukan oleh K3.
<i>Monitoring</i>	Belum terlihat register SWA.	<i>Open case</i> dan <i>overdue action</i> sulit dipantau terpusat.		Register status dan filter.
<i>Learning</i>	Belum terlihat dashboard SWA.	Data belum diolah menjadi insight K3.		<i>Trend, recurring finding, closure time, kategori, lokasi</i> .
<i>Traceability</i>	Belum terlihat audit trail SWA end-to-end.	Sulit merekonstruksi kronologi keputusan.		<i>Immutable log</i> aktor-waktu-aksi-status.

Gap yang teridentifikasi bukan menunjukkan kekurangan sistem WPO Plus secara keseluruhan, melainkan peluang pengembangan yang wajar terjadi pada aplikasi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan operasional. Dengan kata lain, keberadaan *gap* tersebut justru menjadi dasar yang kuat bagi kontribusi akademik residensi ini, yaitu memberikan usulan konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh tim pengembang internal perusahaan apabila dipandang sesuai kebutuhan.

4.4 Rancangan Struktur Fitur SWA

4.4.1 Penempatan Menu

Arahan utama dari pembimbing lapangan adalah menempatkan SWA pada bagian *Working Permit*. Berdasarkan arahan tersebut, struktur akhir tidak membuat SWA sebagai modul utama yang sejajar dengan *Working Permit*. SWA ditempatkan sebagai submenu tersendiri. Struktur tersebut adalah :
Working Permit → Pekerjaan → Pengajuan → Tambahan → Progress Harian → SWA → Laporan.

Tabel 4. 2 Struktur penempatan fitur SWA di dalam *Working Permit*

Working Permit
Pekerjaan
Pengajuan
Tambahan
Progress Harian
SWA ← FITUR BARU
Laporan

4.4.2 Aktor dan Kewenangan Akses pada Fitur SWA

Dalam rancangan fitur Stop Work Authority (SWA), perlu dibedakan antara hak untuk menghentikan pekerjaan dengan kewenangan pengguna dalam mengakses dan menjalankan fungsi tertentu di dalam sistem WPO Plus. Hak untuk menghentikan pekerjaan berkaitan dengan tindakan intervensi keselamatan ketika ditemukan kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi membahayakan pekerja, peralatan, maupun proses kerja. Sementara itu, kewenangan dalam sistem berkaitan dengan fungsi yang dapat dijalankan oleh pengguna berdasarkan peran, kompetensi, dan hak akses yang diberikan.

Oleh karena itu, pembagian aktor pada prototype ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prinsip penghentian pekerjaan atas dasar keselamatan, tetapi untuk mengatur kewenangan administratif dan alur penggunaan fitur SWA dalam sistem secara lebih terstruktur.

Tabel 4. 3 Pembagian Aktor dan Kewenangan Akses pada Fitur SWA

Aktor	Deskripsi	Kewenangan/ Akses dalam Sistem	Pembatasan
<i>Competent Person</i>	Personel yang telah terdaftar dan tervalidasi kompetensinya untuk pekerjaan terkait : dapat merupakan PIC Pekerjaan atau personel lain yang ditunjuk.	Mengaktifkan SWA, mengisi alasan penghentian, mengunggah evidence awal, serta mengunggah evidence penutupan pada tahap Evidence Close.	Tidak dapat mengaktifkan SWA apabila status kompetensinya <i>Non Competent</i> : tidak dapat memverifikasi atau menutup SWA yang diaktifkannya sendiri.
PIC Pekerjaan	Penanggung jawab pekerjaan sesuai data pada <i>Working Permit</i> .	Menerima notifikasi aktivasi SWA dan berkoordinasi dengan <i>Competent Person</i> terkait tindak lanjut di lapangan.	Tidak otomatis memiliki hak aktivasi SWA apabila belum terdaftar sebagai <i>Competent Person</i> .
PIC K3/Verifikator K3	Personel K3 yang ditunjuk pada <i>Working Permit</i> terkait.	Melakukan Verifikasi K3 atas alasan dan evidence awal; meninjau evidence penutupan dan melakukan Close SWA.	Tidak dapat memverifikasi atau menutup SWA yang diaktifkannya sendiri; dapat mengirimkan permintaan perbaikan data kepada <i>Competent Person</i> .
Pengguna WPO Plus (Umum)	Personel lain yang memiliki akses ke WPO Plus.	Memantau status SWA melalui Register dan Dashboard sesuai unit kerja atau kewenangannya.	Tidak memiliki akses untuk mengaktifkan, memverifikasi, atau menutup SWA.
Manager/Admin	Pihak dengan akses monitoring dan pengelolaan data master.	Melihat seluruh register, dashboard, dan audit trail lintas unit; mengelola data master <i>Competent Person</i> .	Akses edit atas data transaksi SWA dibatasi sesuai kebijakan perusahaan.

4.4.3 Status SWA

Tabel 4. 4 Status SWA

Status	Makna	Kode Visual
<i>Work Stopped</i>	SWA telah diaktifkan oleh <i>Competent Person</i> dan pekerjaan tidak boleh dilanjutkan.	Merah
Menunggu K3	Alasan dan <i>evidence</i> awal sedang menunggu Verifikasi K3.	Kuning
Perbaikan Data	K3 meminta <i>Competent Person</i> melengkapi atau memperbaiki data sebelum verifikasi dilanjutkan.	Oranye
<i>Evidence Close</i>	Verifikasi K3 telah disetujui : <i>Competent Person</i> perlu mengunggah <i>evidence</i> penutupan.	Ungu
Menunggu Review K3	<i>Evidence</i> penutupan telah diunggah dan menunggu peninjauan K3 sebelum Close SWA.	Biru/Toska
Closed	K3 telah meninjau <i>evidence</i> penutupan dan menutup kasus SWA secara resmi.	Hijau

4.4.4 Alur End-to-End

Tabel 4. 5 Alur End-to-End Fitur SWA

Tahap	Nama Tahap	Deskripsi
1	Permit Aktif	Permit kerja berada dalam status aktif/terbit dan menjadi prasyarat bagi aktivasi SWA.
2	Validasi <i>Competent Person</i>	Sistem memvalidasi status kompetensi pengguna pada daftar pekerjaan; hanya pengguna berstatus <i>Competent Person</i> yang tombol Aktivasi SWA-nya aktif.
3	Aktivasi SWA	<i>Competent Person</i> mengisi alasan penghentian pekerjaan dan mengunggah <i>evidence</i> awal melalui form aktivasi.
4	Konfirmasi Aktivasi	Sistem menampilkan konfirmasi peringatan sebelum aktivasi final untuk memastikan tindakan disengaja dan disadari konsekuensinya.
5	<i>Work Stopped</i>	Status berubah menjadi <i>Work Stopped</i> , nomor SWA dan timestamp tercatat otomatis, dan pekerjaan tidak boleh dilanjutkan.
6	Verifikasi K3	PIC K3 menilai kesesuaian alasan dan <i>evidence</i> awal; dapat meminta perbaikan data atau melanjutkan proses.
7	<i>Evidence Close</i>	<i>Competent Person</i> mengunggah dokumen <i>evidence</i> penutupan (Notulen atau Surat Integritas) beserta keterangan pendukung.
8	<i>Review Evidence</i> dan <i>Close SWA</i>	PIC K3 meninjau kelengkapan <i>evidence</i> penutupan, memberi catatan penutup, dan menutup kasus SWA secara resmi.
9	<i>Register & Monitoring</i>	Seluruh kasus SWA dipantau melalui Register dengan filter unit, status, tanggal, dan <i>Competent Person</i> .

Tahap	Nama Tahap	Deskripsi
10	Dashboard Analitik	Data SWA diagregasi menjadi indikator total SWA, menunggu K3, evidence close, closed, dan rata-rata waktu closure untuk evaluasi manajemen.

4.5 Hasil Perancangan Prototype

Prototype dibuat dengan mempertahankan karakteristik visual WPO Plus. Elemen desain yang dipertahankan meliputi, sidebar berwarna putih dengan menu aktif berwarna biru, *header* sederhana, *breadcrumb*, tabel data, tombol aksi, *badge* status, dan modal konfirmasi. Desain menggunakan data *dummy* dan nama contoh semata-mata untuk keperluan visualisasi dan tidak merepresentasikan data aktual perusahaan. Adapun penjelasan tiap layar adalah sebagai berikut.

4.5.1 Daftar Pekerjaan dan Validasi Status *Competent Person*

Halaman pekerjaan menampilkan daftar *permit* yang masih aktif, dilengkapi dengan informasi mengenai status kompetensi pengguna pada setiap pekerjaan. Sistem membedakan status pengguna menjadi *Competent Person* yang ditandai dengan warna hijau dan *Non Competent* yang ditandai dengan warna merah. Tombol aktivasi SWA hanya tersedia dan dapat digunakan oleh pengguna dengan status *Competent Person*. Sementara itu, pada pengguna dengan status *Non Competent*, tombol tidak dapat ditekan dengan keterangan “belum dapat diakses”. Mekanisme ini berfungsi sebagai tahap awal pengendalian akses untuk memastikan bahwa aktivasi *Stop Work Authority* (SWA) hanya dapat dilakukan oleh personel yang kompetensinya

tervalidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekerjaan
Daftar pekerjaan dengan akses aktivasi SWA untuk pengguna Competent Person.

Hanya pengguna yang terdaftar sebagai Competent Person yang dapat melakukan aktivasi SWA.
Pastikan kompetensi Anda masih berlaku sebelum melakukan aktivasi.

Daftar Pekerjaan Aktif

No. Permit	Unit	Pekerjaan	PIC Pekerjaan	PIC K3	Status Permit	Status Kompetensi User	Aksi
WP-UPPTN/2026/0831	UP Palton	Pemeliharaan pompa CWP	Ahmad Pratama	Budi Santoso	Aktif	Competent Person	Aktivasi SWA
WP-UPPTN/2026/0829	UP Palton	Pemeliharaan lampu penerangan Unit 9	Siti Nur Aisyah	Budi Santoso	Aktif	Non-Competent	Batal dapat diakses
WP-UPPTN/2026/0828	UP Palton	Pemeriksaan sistem proteksi trafo	Indra Kurniawan	Riky Pratama	Aktif	Competent Person	Aktivasi SWA
WP-UPPTN/2026/0827	UP Palton	Perbaikan kebocoran pipa steam	Ahmad Pratama	Siti Nur Aisyah	Aktif	Non-Competent	Batal dapat diakses
WP-UPPTN/2026/0826	UP Palton	Cleaning heat exchanger E-302	Budi Santoso	Riky Pratama	Aktif	Competent Person	Aktivasi SWA
WP-UPPTN/2026/0825	UP Palton	Pengecekan panel MCC Unit 7	Indra Kurniawan	Budi Santoso	Aktif	Non-Competent	Batal dapat diakses
WP-UPPTN/2026/0824	UP Palton	Kalibrasi valve kontrol	Yudi Hermawan	Riky Pratama	Aktif	Competent Person	Aktivasi SWA
WP-UPPTN/2026/0823	UP Palton	Inspeksi tanki bahan bakar	Siti Nur Aisyah	Budi Santoso	Aktif	Non-Competent	Batal dapat diakses

Menampilkan 1 - 8 dari 24 data

© 2025 PT PLN Nusantara Power. All rights reserved. WPO Plus v2.0.0 Kebijakan Privasi

Gambar 4. 11 Prototype Daftar Pekerjaan dan Validasi *Competent Person*

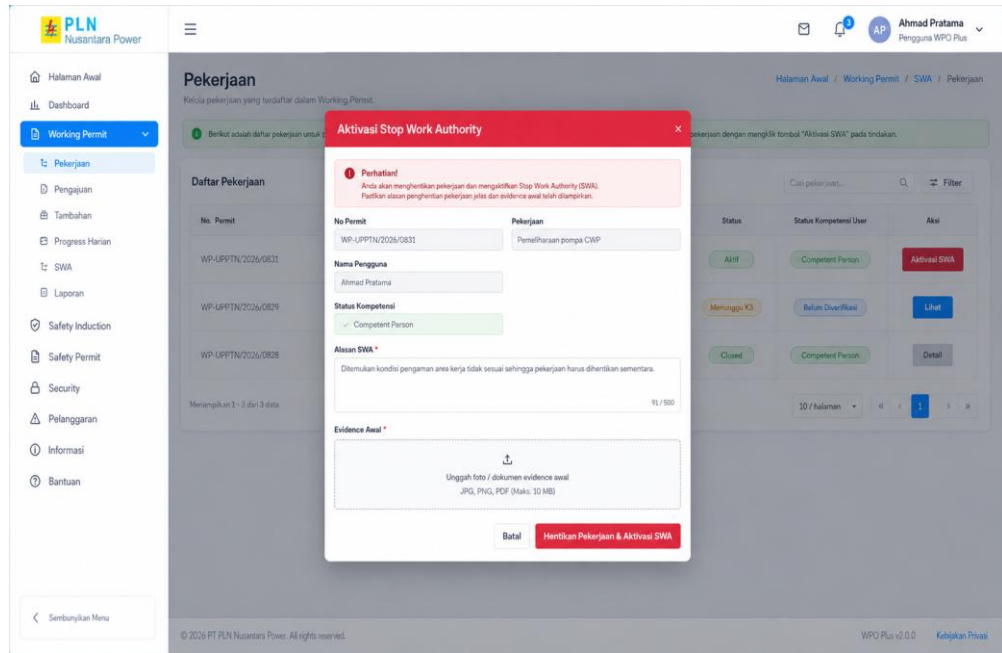
4.5.2 Form Aktivasi SWA

Setelah dinyatakan lolos validasi kompetensi, pengguna dengan status *Competent Person* akan diarahkan ke halaman Form Aktivasi SWA. Pada halaman ini, sejumlah informasi dari *permit* terkait ditampilkan secara otomatis, meliputi nomor *permit*, nama pekerjaan, nama pengguna, status kompetensi, area/unit, dan rekanan. Dengan demikian, pengguna hanya perlu melengkapi dua informasi utama, yaitu alasan SWA yang berisi uraian mengenai kondisi tidak aman yang ditemukan serta *evidence* awal berupa unggahan foto atau dokumen pendukung dari kondisi di lapangan. Untuk memudahkan pengguna memahami tahapan proses, bagian atas halaman dilengkapi *stepper* yang terdiri atas enam langkah dan menunjukkan posisi pengguna dalam keseluruhan alur SWA, mulai dari tahap permit aktif hingga *close* SWA.

Gambar 4. 12 Prototype Form Aktivasi *Stop Work Authority*

4.5.3 Konfirmasi Aktivasi SWA

Sebelum aktivasi difinalisasi, sistem menampilkan model konfirmasi berwarna merah yang berisi peringatan bahwa tindakan tersebut akan menghentikan pekerjaan dan mengaktifkan SWA. Model ini menampilkan kembali ringkasan data *permit* yang terkait serta meminta pengguna melakukan konfirmasi secara sadar melalui tombol “Hentikan Pekerjaan & Aktivasi SWA”. Mekanisme konfirmasi ini dirancang untuk mengurangi risiko aktivasi yang tidak disengaja, namun tetap mempertahankan kecepatan respons terhadap kondisi tidak aman di lapangan sesuai prinsip *stop first, report detail later*.



Gambar 4. 13 Prototype Konfirmasi Aktivasi *Stop Work Authority*

4.5.4 Detail SWA dan Status Proses (*Work Stopped*)

Setelah aktivasi SWA berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan halaman Detail SWA yang dilengkapi dengan *banner* merah bertuliskan “WORK STOPPED” serta nomor SWA yang terbentuk secara otomatis. Pada halaman ini, panel Ringkasan SWA memuat seluruh informasi yang telah diinput pada tahap aktivasi, sehingga pengguna dapat meninjau kembali data kasus secara lengkap. Sementara itu, panel Status Proses menunjukkan posisi kasus dalam alur penanganan, yaitu menunggu Verifikasi K3, disertai informasi mengenai tahapan berikutnya yang perlu dilakukan. Selanjutnya, tombol “Kirim ke Verifikasi K3” digunakan untuk meneruskan kasus SWA ke

proses verifikasi oleh pihak K3 sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

Detail Stop Work Authority

Rincian informasi Stop Work Authority yang telah diaktivasi.

1 **Permit Aktif** — 2 **Validasi Competent Person** — 3 **Aktivasi SWA** — 4 **Verifikasi K3** — 5 **Evidence Close** — 6 **Close SWA**

1 **WORK STOPPED — SWA-2026-0829-0007** [Lihat Riwayat](#)

Ringkasan SWA

No. SWA	SWA-2026-0829-0007
No. Permit	WP-LPPTN/2026/0829
Pekerjaan	Pemeliharaan lampu penerangan Unit 9
Competent Person	Budi Santoso
Alasan SWA	Ditemukan kondisi pengaman area kerja tidak sesuai sehingga pekerjaan harus dihentikan sementara.
Waktu Aktivasi	05 Agustus 2026, 09:42 WIB
Evidence Awal	 evidence_areo_kerja_0829.jpg JPG • 1.24 MB • Unggah 05/08/2026 09:42 WIB

[Lihat Evidence](#)

Status Proses

Status Saat Ini: [Menunggu Verifikasi K3](#)

Status Verifikator: Belum ditetapkan

Langkah Selanjutnya: SWA menunggu verifikasi dan validasi alasan serta evidence oleh Verifikator K3.

[Kembali](#) [Kirim ke Verifikasi K3](#)

© 2026 PT PLN Nusantara Power. All rights reserved. WPO Plus v2.0.0 [Kebijakan Privasi](#)

Gambar 4. 14 Prototype Detail SWA dan Status Proses

4.5.5 Verifikasi K3

PIC K3 menerima kasus SWA melalui halaman Verifikasi K3, yang menampilkan informasi utama untuk proses penilaian, meliputi nama *Competent Person*, nomor SWA, alasan aktivasi SWA, serta *evidence* awal yang telah diunggah. Pada halaman yang sama tersedia kolom Keputusan K3 berupa catatan verifikasi yang wajib diisi sebagai bagian dari dokumentasi proses. Selanjutnya, PIC K3 dapat memilih salah satu dari dua tindakan, yaitu “Minta Perbaikan Data” untuk mengembalikan kasus kepada *Competent Person* apabila informasi yang disampaikan masih perlu dilengkapi atau diperbaiki, serta “Verifikasi SWA” untuk menyatakan bahwa data telah memenuhi kebutuhan verifikasi dan meneruskan kasus ke tahap *Evidence Close*.

Gambar 4. 15 Prototype Verifikasi K3

4.5.6 Form Evidence Penutupan SWA

Setelah kasus dinyatakan lolos verifikasi, *Competent Person* melanjutkan proses melalui *Form Evidence* penutupan SWA. Pada tahap ini, pengguna memilih jenis *evidence* penutupan, yaitu Notulen atau Surat Integritas, kemudian melengkapi nomor dan tanggal dokumen, serta mengunggah berkas pendukung dalam format PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Pengguna juga diminta memberikan keterangan singkat mengenai kondisi akhir pekerjaan setelah tindakan perbaikan dilakukan. Setelah seluruh informasi dan dokumen pendukung dilengkapi, tombol “Kirim untuk Review K3” digunakan untuk meneruskan *evidence* penutupan tersebut ke tahap peninjauan akhir oleh K3.

Gambar 4. 16 Prototype Form Evidence Penutupan SWA

4.5.7 Review Evidence dan Close SWA

PIC K3 melakukan peninjauan terhadap dokumen penutupan melalui halaman *Review Evidence* dan *Close SWA*. Pada halaman ini, informasi dokumen penutupan ditampilkan secara terstruktur dalam satu panel, meliputi jenis dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen, serta berkas *evidence* yang telah diunggah. Panel lainnya memuat bagian *Close SWA* yang dilengkapi kolom catatan penutup sebagai dokumentasi akhir proses. Selanjutnya, PIC K3 dapat memilih salah satu dari dua tindakan, yaitu “Kembalikan Evidence” apabila dokumen masih memerlukan perbaikan atau kelengkapan, serta “Close SWA” apabila seluruh *evidence* telah dinyatakan sesuai dan memadai. Tindakan *Close SWA* menandai bahwa proses penanganan SWA telah selesai dan kasus ditutup secara resmi dalam sistem.

PLN Nusantara Power

Review Evidence dan Close SWA

Tinjau evidence penutupan dan lakukan close SWA setelah evidence diterima.

Halaman Awal / Working Permit / SWA / Review Evidence

1. Permit Aktif
Permit dalam status aktif / terbit
2. Validasi Competent Person
Verifikasi kompetensi pengguna
3. Aktivasi SWA
Isi alasan & unggah evidence awal
4. Verifikasi K3
Validasi alasan & evidence oleh K3
5. Evidence Close
Unggah evidence penutupan
6. Close SWA
SWA ditutup & terdokumentasi

1. Review Evidence Penutupan
Tinjau kelengkapan evidence penutupan yang diunggah oleh pengguna sebelum melakukan close SWA.

3. Dokumen Penutupan

Jenis Dokumen	Foto / Dokumentasi Lokasi
Nomor Dokumen	DOC-SWA-2026-0827-0001
Tanggal Diunggah	27 Agustus 2026 14:32 WIB
File	evidence_penutupan_swa_0827.jpg JPG • 1.28 MB Lihat

Close SWA

✓ SWA dapat ditutup setelah evidence penutupan diterima dan lengkap.

Catatan Penutup *
Tuliskan catatan penutup (optional)...

0 / 500

Kembalikan Evidence **Close SWA**

© 2026 PT PLN Nusantara Power. All rights reserved. WPO Plus v2.0.0 Kebijakan Privasi

Gambar 4. 17 Prototype *Review Evidence* dan *Close SWA*

4.5.8 Register *Stop Work Authority*

Register SWA berfungsi sebagai pusat pemantauan seluruh kasus *Stop Work Authority* yang tercatat dalam sistem. Halaman ini dilengkapi dengan fitur penyaringan berdasarkan unit, status kasus, tanggal, dan *Competent Person*, serta kolom pencarian untuk memudahkan penelusuran data tertentu. Informasi yang ditampilkan dalam tabel meliputi nomor SWA, nomor *permit*, waktu aktivasi, nama *Competent Person*, alasan aktivasi SWA, verifikator K3, status kasus, serta tombol “detail” untuk melihat informasi kasus secara lebih lengkap. Keberadaan Register SWA mendukung proses *monitoring* secara menyeluruh sekaligus memperkuat *traceability*, karena setiap tahapan dan riwayat penanganan kasus dapat ditelusuri kembali berdasarkan data yang telah terdokumentasi di dalam sistem.

No. SWA	No. Permit	Waktu Aktivasi	Competent Person	Alasan	Verifikator K3	Status	Aksi
SWA-2024-0831-0001	WP-UPFTN/2024-0831	05/08/2024 09:42	Ahmad Pratama	Ditemukan kondisi pengaman area kerja tidak sesuai sehingga pekerjaan harus dihentikan sementara.	Belum ditetapkan	Menunggu K3	Detail
SWA-2024-0829-0007	WP-UPFTN/2024-0829	04/08/2024 15:18	Budi Santoso	Perbaikan lampu penarangan Unit 9 berpotensi mengalami gangguan listrik.	Siti Nur Asyiah	Evidence Close	Detail
SWA-2024-0828-0012	WP-UPFTN/2024-0828	04/08/2024 10:05	Indra Kurniawan	Perbaikan sistem proteksi busbar menemukan abnormal pada relay.	Rizky Pratama	Evidence Close	Detail
SWA-2024-0827-0005	WP-UPFTN/2024-0827	03/08/2024 14:30	Ahmad Pratama	Perbaikan kebocoran pipa steam berisiko menyebabkan terpelatet.	Siti Nur Asyiah	Closed	Detail
SWA-2024-0824-0010	WP-UPFTN/2024-0824	03/08/2024 09:12	Budi Santoso	Cleaning heat exchanger E-102 terdapat kontaminasi kimia.	Rizky Pratama	Closed	Detail
SWA-2024-0825-0008	WP-UPFTN/2024-0825	02/08/2024 16:45	Indra Kurniawan	Pengalokasian panel MCC Unit 7 ditemukan temperatur tidak normal.	Belum ditetapkan	Menunggu K3	Detail
SWA-2024-0824-0003	WP-UPFTN/2024-0824	02/08/2024 11:20	Ahmad Pratama	Area kerja belum terpasang sembu peringatan dengan lengkap.	Siti Nur Asyiah	Evidence Close	Detail
SWA-2024-0823-0002	WP-UPFTN/2024-0823	01/08/2024 13:55	Budi Santoso	Verifikasi area sempit tidak memenuhi standar minimum.	Rizky Pratama	Closed	Detail
SWA-2024-0822-0006	WP-UPFTN/2024-0822	01/08/2024 08:40	Indra Kurniawan	Penilaian kerja tidak dalam kondisi baik operasi.	Belum ditetapkan	Menunggu K3	Detail
SWA-2024-0821-0004	WP-UPFTN/2024-0821	31/07/2024 15:30	Ahmad Pratama	Dokumentasi ich kerja belum lengkap.	Siti Nur Asyiah	Evidence Close	Detail

Gambar 4. 18 Prototype *Register Stop Work Authority*

4.5.9 Dashboard Monitoring Stop Work Authority

Dashboard berfungsi sebagai media pemantauan yang menyajikan ringkasan kondisi seluruh kasus SWA secara lebih terstruktur. Informasi utama ditampilkan melalui lima kartu ringkasan, yaitu total SWA, menunggu k3, *evidence close*, *closed*, dan rata-rata *closure*. Selain itu, *dashboard* dilengkapi dengan grafik distribusi kasus SWA berdasarkan status serta indikator kelengkapan *evidence* penutupan yang mencakup beberapa aspek, seperti dokumen dan foto, verifikasi K3, tindakan korektif, serta komunikasi dan notifikasi. Tabel Temuan Penting dan Perlu Perhatian turut ditampilkan untuk membantu mengidentifikasi lokasi atau kasus yang masih memiliki tindak lanjut tertunda. Dengan penyajian tersebut, *dashboard* tidak hanya berfungsi sebagai tampilan data transaksi, tetapi juga membantu mengubah data SWA menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat digunakan oleh

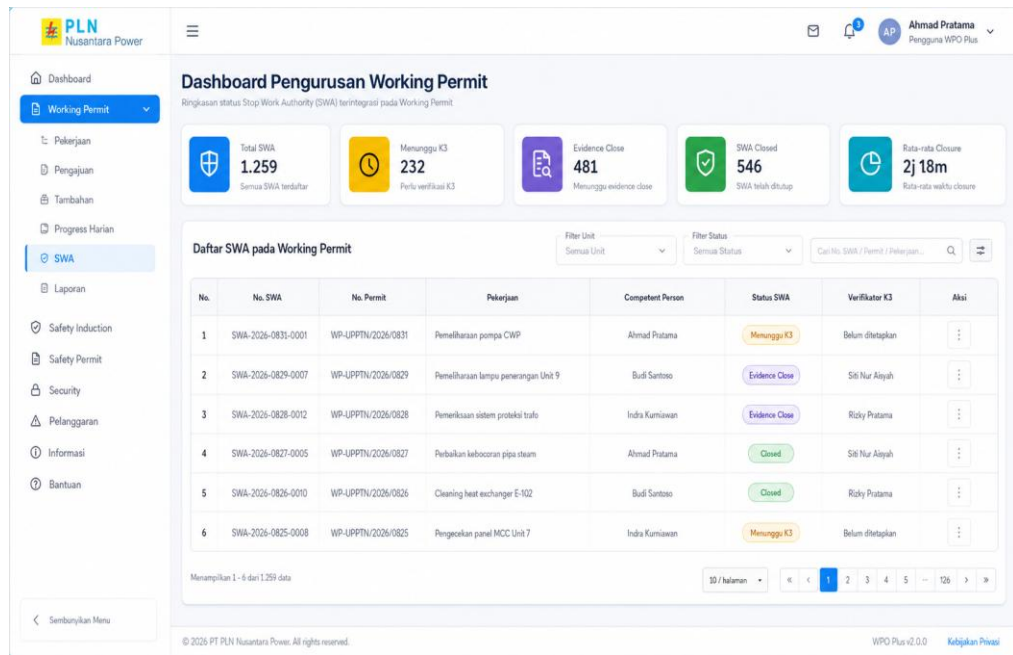
manajemen dalam proses pemantauan, evaluasi, serta pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja.



Gambar 4. 19 Prototype *Dashboard Monitoring Stop Work Authority*

4.5.10 Dashboard Pengurusan *Working Permit*

Sebagai pelengkap, Dashboard Pengurusan Working Permit menampilkan ringkasan status SWA yang terintegrasi secara langsung dengan modul *Working Permit*. Dashboard ini juga dilengkapi dengan tabel Daftar SWA pada Working Permit yang menghubungkan setiap kasus SWA dengan nomor *permit* serta pekerjaan terkait. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa proses SWA merupakan bagian dari rangkaian pengendalian pekerjaan dan tidak berdiri sebagai proses yang terpisah. Dengan demikian, setiap kasus SWA tetap dapat ditelusuri kembali ke *permit* yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, sehingga keterkaitan antara proses perizinan kerja dan mekanisme penghentian pekerjaan dapat terdokumentasi secara lebih jelas dan sistematis.



Gambar 4. 20 Prototype Dashboard Pengurusan *Working Permit*

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Eksisting WPO Plus sebagai Dasar Pengembangan SWA

Hasil observasi selama residensi menunjukkan bahwa WPO Plus telah digunakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai bagian dari proses pengelolaan Working Permit. Sistem yang diamati memiliki fungsi yang mendukung pengelolaan pekerjaan, pengajuan permit, tambahan kebutuhan pekerjaan, progress harian, dan pelaporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perizinan kerja telah memiliki basis digital yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan fungsi K3 lebih lanjut. Keberadaan *platform* yang telah digunakan menjadi pertimbangan penting dalam perancangan inovasi. Pengembangan SWA dalam residensi ini tidak diarahkan untuk membuat aplikasi baru yang terpisah, tetapi memanfaatkan WPO Plus sebagai titik integrasi. Pendekatan ini memiliki keuntungan karena hubungan antara pekerjaan, permit, pihak yang terlibat, dan proses penghentian pekerjaan dapat dipertahankan dalam satu sistem.

Transformasi tersebut sejalan dengan arah digitalisasi K3 yang berkembang di berbagai industri. Rianti et al. (2026) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem izin kerja dapat meningkatkan visibilitas status pekerjaan, memusatkan dokumen, dan mendukung monitoring yang lebih terintegrasi. Namun, manfaat teknologi tetap bergantung pada kesesuaian sistem dengan proses kerja, kebutuhan pengguna, dan prosedur organisasi.

Temuan selama residensi menunjukkan bahwa fungsi WPO Plus yang dapat diamati telah cukup mendukung aspek administrasi permit. Hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya kelemahan WPO Plus secara keseluruhan karena observasi residensi tidak mencakup seluruh arsitektur, fungsi internal, dan mekanisme lain yang mungkin berlaku di perusahaan. Oleh karena itu, gap yang teridentifikasi lebih tepat diposisikan sebagai ruang pengembangan berdasarkan cakupan observasi dan kebutuhan proses SWA.

5.2 Gap Analysis sebagai Dasar Requirement Prototype

Gap analysis yang dilakukan selama residensi menunjukkan beberapa kebutuhan pengembangan yang belum terlihat pada tampilan WPO Plus yang diamati, antara lain fitur aktivasi SWA, status *Work Stopped*, formulir pelaporan, verifikasi K3, *evidence* penutupan, proses *review* dan *close*, *register*, *dashboard*, serta *audit trail*. Identifikasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap efektivitas WPO Plus secara keseluruhan, tetapi digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan dalam perancangan prototipe SWA.

Setiap kebutuhan yang ditemukan kemudian diterjemahkan ke dalam fungsi pada prototipe. Kebutuhan akan titik aktivasi SWA diwujudkan melalui fitur aktivasi yang terhubung dengan *permit* terkait. Status penghentian pekerjaan ditampilkan melalui *visual warning* agar kondisi *Work Stopped* dapat diketahui dengan jelas. Kebutuhan dokumentasi diterapkan melalui formulir pelaporan, pengunggahan *evidence*, dan *register*, sedangkan kebutuhan pemantauan dikembangkan melalui *dashboard* yang menyajikan informasi mengenai status dan perkembangan kasus SWA. Rancangan tersebut membentuk alur pengendalian

yang lebih terstruktur, mulai dari kondisi pekerjaan yang masih aktif, proses penghentian, verifikasi, tindak lanjut, hingga penutupan kasus. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip SMK3 yang menekankan pentingnya prosedur terdokumentasi, pengendalian pekerjaan berisiko, evaluasi terhadap perubahan kondisi kerja, serta pemantauan terhadap tindakan pengendalian yang telah dilakukan (Republik Indonesia, 2012).

5.3 Integrasi SWA dengan *Working Permit*

Salah satu bagian penting dalam rancangan prototipe adalah penempatan SWA di dalam modul *Working Permit*. Penempatan ini dipilih karena proses penghentian pekerjaan pada dasarnya berkaitan langsung dengan pekerjaan yang sedang berlangsung dan telah memiliki izin kerja. Dengan demikian, SWA tidak diposisikan sebagai proses yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari rangkaian pengendalian pekerjaan. *Permit to work* digunakan untuk memastikan bahwa persyaratan keselamatan telah dipenuhi sebelum pekerjaan dilaksanakan. PP Nomor 50 Tahun 2012 juga mengatur penggunaan sistem izin kerja pada pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi. Meskipun izin kerja telah diterbitkan, kondisi di lapangan dapat berubah selama pekerjaan berlangsung sehingga pengendalian yang sebelumnya telah ditetapkan tetap perlu dievaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian atau perubahan proses kerja (Republik Indonesia, 2012).

Pada kondisi tersebut, SWA dapat digunakan sebagai mekanisme intervensi ketika pekerjaan dinilai tidak lagi aman untuk dilanjutkan. Havinga et al. (2021) menunjukkan bahwa keputusan untuk menghentikan pekerjaan sering berkaitan dengan upaya menyesuaikan cara kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan

lebih aman. Hal ini menunjukkan bahwa SWA bukan hanya tindakan menghentikan pekerjaan, tetapi merupakan bagian dari proses pengendalian pekerjaan ketika kondisi aktual tidak lagi sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam prototipe yang dirancang, setiap aktivasi SWA tetap dihubungkan dengan nomor *permit*, jenis pekerjaan, area, rekanan, serta pihak yang bertanggung jawab. Keterkaitan tersebut mendukung *traceability* karena riwayat penghentian pekerjaan dapat ditelusuri kembali berdasarkan pekerjaan dan *permit* yang terkait. Dengan cara ini, proses penghentian, verifikasi, tindak lanjut, hingga penutupan SWA tetap berada dalam satu rangkaian informasi yang terhubung dengan proses *Working Permit*.

5.4 Validasi *Competent Person* dan Hak Akses

Prototipe dirancang dengan menetapkan *Competent Person* sebagai pengguna yang memiliki akses untuk melakukan aktivasi SWA. Status tersebut digunakan sebagai tahap awal untuk membedakan pengguna yang memiliki kewenangan aktivasi dengan pengguna berstatus *Non Competent*. Pengaturan ini dimaksudkan agar fungsi aktivasi SWA hanya dapat digunakan oleh personel yang kompetensinya telah tervalidasi sesuai kebutuhan pekerjaan. Pengaturan hak akses tersebut sejalan dengan prinsip bahwa fungsi yang berkaitan dengan pengendalian keselamatan perlu diberikan kepada personel yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. PP Nomor 50 Tahun 2012 menempatkan kompetensi dan kewenangan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan K3, sedangkan ISO

45001:2018 juga menekankan kompetensi sebagai unsur yang mendukung efektivitas pengendalian operasional (Republik Indonesia, 2012; ISO, 2018).

Dalam rancangan fitur *Stop Work Authority* (SWA), hak untuk menghentikan pekerjaan perlu dibedakan dengan kewenangan untuk melakukan aktivasi dan pengelolaan SWA di dalam sistem WPO Plus. Penelitian Murtasiyah dan Halim (2025) menjelaskan bahwa penghentian pekerjaan merupakan tindakan keselamatan yang dilakukan ketika ditemukan kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi membahayakan pekerja, peralatan, maupun proses kerja. Sementara itu, *Competent Person* merupakan personel yang telah terdaftar dan tervalidasi kompetensinya pada pekerjaan terkait serta diberikan kewenangan tertentu dalam alur SWA di dalam sistem, seperti melakukan *aktivasi* SWA, mengisi alasan penghentian, dan mengunggah *evidence* awal maupun *evidence* penutupan. Dengan demikian, status *Competent Person* pada *prototype* tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan, tetapi sebagai pengaturan kewenangan pengguna dalam proses pencatatan dan pengelolaan SWA secara digital. Penetapan kewenangan tersebut tetap perlu diselaraskan dengan kebijakan dan prosedur internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton agar mekanisme yang diterapkan pada WPO Plus tidak membatasi hak penghentian pekerjaan yang berlaku dalam pelaksanaan K3 di lapangan.

5.5 Aktivasi SWA

Form Aktivasi SWA dirancang dengan sebagian besar informasi pekerjaan terisi otomatis dari permit terkait. Pengguna hanya perlu memasukkan alasan SWA dan *evidence* awal. Pendekatan tersebut mengurangi pengulangan pengisian data

dan membuat pengguna dapat berfokus pada kondisi tidak aman yang menjadi dasar penghentian. Desain ini relevan dengan kebutuhan respons cepat. Ketika ditemukan potensi bahaya serius, proses dokumentasi tidak seharusnya menjadi hambatan untuk menghentikan pekerjaan. Oleh karena itu, prototipe mengadopsi prinsip stop first, report detail later, yaitu prioritas pertama adalah menghentikan pekerjaan, sedangkan informasi yang lebih rinci dapat dilengkapi dalam rangkaian proses berikutnya. Pada saat yang sama, prototipe menyediakan modal konfirmasi sebelum aktivasi final. Konfirmasi tersebut berfungsi mengurangi kemungkinan aktivasi yang terjadi secara tidak disengaja tanpa menciptakan tahapan administrasi yang terlalu panjang. Setelah aktivasi berhasil, sistem menampilkan status WORK STOPPED secara visual. Keberadaan indikator status memiliki peran komunikasi yang penting. Penghentian pekerjaan harus diketahui oleh pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai apakah pekerjaan dapat dilanjutkan. Dengan adanya status digital, penghentian tidak hanya diketahui oleh pekerja yang mengaktifkan SWA, tetapi dapat dihubungkan dengan pihak lain melalui sistem.

5.6 Verifikasi K3 sebagai Mekanisme Akuntabilitas

Setelah SWA diaktifkan, kasus diteruskan kepada PIC K3 untuk dilakukan proses verifikasi. Pada tahap ini, PIC K3 meninjau informasi utama yang meliputi identitas *Competent Person*, nomor SWA, alasan penghentian pekerjaan, serta *evidence* awal yang telah diunggah. Hasil peninjauan kemudian dicatat sebagai bagian dari dokumentasi proses verifikasi. Pemisahan antara pihak yang mengaktifkan SWA dan pihak yang melakukan verifikasi memberikan

pengendalian tambahan dalam alur penanganan kasus. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa alasan penghentian dan informasi pendukung tidak hanya tersimpan di dalam sistem, tetapi juga mendapatkan peninjauan dari fungsi K3 sebelum proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pada tahap verifikasi, PIC K3 dapat menyetujui data yang telah disampaikan atau meminta perbaikan apabila informasi masih belum lengkap. Permintaan perbaikan tersebut berkaitan dengan kelengkapan data dan dokumentasi, sehingga tidak secara otomatis mengubah status pekerjaan menjadi aman. Apabila kondisi di lapangan masih belum memenuhi persyaratan keselamatan, penghentian pekerjaan tetap perlu dipertahankan sampai tindakan perbaikan telah dilakukan dan kondisi dinilai memadai untuk dilanjutkan. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip dalam sistem manajemen K3 yang menempatkan evaluasi, verifikasi, dan tindakan korektif sebagai bagian dari proses pengendalian. ISO 45001:2018 menegaskan bahwa organisasi perlu menindaklanjuti ketidaksesuaian, melakukan tindakan korektif, serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (ISO, 2018).

Proses verifikasi K3 di dalam sistem perlu dibedakan dengan keputusan bahwa pekerjaan telah aman untuk dilanjutkan kembali. Kelengkapan alasan penghentian, *evidence*, maupun perubahan status SWA tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan telah memenuhi persyaratan keselamatan. Setelah tindakan korektif dilakukan, kondisi aktual di lapangan tetap perlu dipastikan telah aman dan pengendalian yang diperlukan telah diterapkan secara memadai. Pekerjaan hanya dapat dilanjutkan setelah memperoleh persetujuan dari

pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur internal perusahaan. Dengan demikian, fungsi WPO Plus pada tahap ini berperan sebagai sarana pencatatan, dokumentasi, verifikasi informasi, dan ketertelusuran proses SWA, sedangkan keputusan operasional untuk melanjutkan pekerjaan tetap mengikuti kewenangan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

5.7 Evidence Penutupan, Review, dan Close SWA

Setelah proses verifikasi dan tindak lanjut dilakukan, *Competent Person* melanjutkan tahapan dengan mengunggah *evidence* penutupan. Tahap ini diperlukan agar penyelesaian kasus SWA tidak hanya didasarkan pada keterangan lisan, tetapi juga didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa kondisi yang menjadi dasar penghentian pekerjaan telah ditindaklanjuti. Pada prototipe, *evidence* penutupan dapat berupa Notulen atau Surat Integritas. Notulen digunakan untuk mendokumentasikan hasil pembahasan, keputusan, maupun kesepakatan terkait tindak lanjut yang telah dilakukan, sedangkan Surat Integritas digunakan sebagai bentuk pernyataan atau komitmen tertulis dari pihak yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, jenis dan istilah dokumen tersebut tetap perlu disesuaikan dengan prosedur internal perusahaan agar penggunaannya selaras dengan ketentuan yang berlaku. *Evidence* yang telah diunggah selanjutnya diteruskan kepada PIC K3 untuk dilakukan *review*. Pada tahap ini, PIC K3 dapat mengembalikan *evidence* apabila dokumen masih belum lengkap atau belum memadai, serta melakukan *Close SWA* apabila bukti penutupan telah dinilai sesuai. Pemisahan antara pihak yang mengunggah *evidence* dan pihak yang memberikan persetujuan penutupan membantu menjaga objektivitas dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian SWA.

Dengan alur tersebut, proses SWA tidak berhenti pada penghentian pekerjaan saja, tetapi berlanjut hingga verifikasi, tindakan perbaikan, penyediaan bukti penyelesaian, peninjauan, dan penutupan kasus. Rangkaian ini membuat setiap tahapan penanganan SWA dapat terdokumentasi dan ditelusuri secara lebih sistematis.

5.8 Register SWA dan Traceability

Register SWA dirancang sebagai media pemantauan yang memuat seluruh kasus SWA dalam satu sistem. Pengguna dapat melakukan pencarian maupun penyaringan data berdasarkan unit, status kasus, tanggal, dan *Competent Person*. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor SWA, nomor *permit*, waktu aktivasi, pihak yang mengajukan, alasan penghentian, verifikator K3, serta status penyelesaian kasus. Keberadaan *register* mendukung *traceability* karena setiap kasus dapat ditelusuri kembali berdasarkan pekerjaan dan *permit* yang terkait. Riwayat tersebut dapat digunakan ketika diperlukan peninjauan terhadap proses penghentian pekerjaan, baik untuk keperluan evaluasi, audit, investigasi, maupun sebagai bahan pembelajaran dari kasus yang pernah terjadi. Rianti et al. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan data izin kerja melalui sistem digital dapat membantu memusatkan informasi dan meningkatkan visibilitas terhadap status pekerjaan. Penerapan prinsip serupa pada *Register SWA* memungkinkan informasi mengenai proses penghentian pekerjaan dan tindak lanjutnya tersimpan secara lebih terstruktur serta lebih mudah ditelusuri.

5.9 *Dashboard* sebagai Media Monitoring dan *Safety Analytics*

Dashboard SWA pada prototipe menampilkan beberapa indikator utama, yaitu Total SWA, Menunggu K3, *Evidence Close*, *Closed*, dan rata-rata waktu *closure*. Informasi tersebut memberikan gambaran singkat mengenai jumlah kasus serta posisi penyelesaiannya di dalam sistem. Jika *register* lebih digunakan untuk menelusuri kasus secara individual, *dashboard* membantu menampilkan kondisi secara lebih menyeluruh sehingga data SWA dapat digunakan sebagai bahan pemantauan oleh manajemen. Foreman et al. (2023) menjelaskan bahwa data keselamatan dapat memberikan informasi yang lebih bermakna apabila organisasi memiliki kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Temuan tersebut diperkuat oleh Foreman et al. (2024), yang menunjukkan bahwa *safety analytics* dapat membantu organisasi memperoleh gambaran mengenai pola dan kondisi keselamatan berdasarkan data internal yang tersedia. Namun, kualitas informasi yang dihasilkan tetap bergantung pada kelengkapan, konsistensi, dan konteks data yang dianalisis.

Berdasarkan prinsip tersebut, *dashboard* SWA dapat dikembangkan untuk membantu mengidentifikasi kasus yang masih terbuka, keterlambatan tindak lanjut, lokasi dengan temuan berulang, kategori kondisi tidak aman, serta rata-rata waktu penyelesaian kasus. Informasi ini dapat mendukung proses monitoring dan evaluasi K3 secara lebih terarah. Meskipun demikian, indikator pada *dashboard* tidak sebaiknya digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menilai kinerja keselamatan. Jumlah SWA yang tinggi, misalnya, tidak selalu menunjukkan kondisi keselamatan yang buruk, karena peningkatan jumlah kasus dapat pula

mencerminkan meningkatnya keberanian dan partisipasi pekerja dalam melaporkan serta menghentikan pekerjaan yang dinilai tidak aman. Oleh karena itu, data SWA perlu dianalisis bersama indikator K3 lainnya dan tetap mempertimbangkan kondisi operasional yang melatarbelakanginya.

5.10 Integrasi Dashboard SWA dengan *Working Permit*

Dashboard Pengurusan Working Permit pada prototipe juga menampilkan informasi mengenai SWA yang terkait dengan izin kerja. Integrasi tersebut memperjelas bahwa SWA tidak dibuat sebagai proses yang berdiri sendiri. Hubungan tersebut menjadi salah satu kekuatan utama rancangan. Setiap kejadian penghentian dapat ditelusuri kembali pada pekerjaan dan permit asal, sedangkan status SWA juga dapat menjadi informasi penting bagi pihak yang mengelola permit. Dengan demikian, siklus pengendalian pekerjaan menjadi lebih utuh mulai dari izin kerja, pelaksanaan pekerjaan, penghentian apabila terjadi kondisi tidak aman, tindakan perbaikan, hingga penutupan.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi K3 di PLN Nusantara Power. Publikasi perusahaan pada 2026 menunjukkan bahwa *online work permit* dan dashboard pemantauan telah menjadi bagian dari pengembangan digitalisasi K3 di lingkungan perusahaan (PLN Nusantara Power, 2026).

5.11 Kontribusi *Prototype* terhadap Implementasi K3

Prototipe yang dikembangkan dirancang untuk mendukung beberapa aspek dalam penerapan K3. Fitur SWA memberikan alur yang lebih jelas ketika ditemukan kondisi tidak aman selama pekerjaan berlangsung. Integrasinya dengan *permit* juga menjaga hubungan antara tindakan penghentian dan pekerjaan yang

sedang dilakukan, sedangkan tahapan verifikasi serta *evidence close* membantu memastikan bahwa tindak lanjut terdokumentasi. Selain itu, keberadaan *register* dan *dashboard* dapat mendukung proses monitoring sekaligus meningkatkan ketertelusuran setiap kasus SWA. Penerapan prototipe juga dapat mendukung keterlibatan pekerja apabila diikuti dengan kebijakan dan lingkungan kerja yang mendukung penghentian pekerjaan atas dasar keselamatan. Murtasiyah dan Halim (2025) menunjukkan bahwa penerapan SWA yang disertai komunikasi keselamatan dapat meningkatkan kepedulian pekerja terhadap perilaku tidak aman. Temuan Yang et al. (2024), Zhao dan Li (2024), serta Puspitarini dan Martiana (2024) juga menunjukkan bahwa iklim keselamatan, partisipasi pekerja, dan dukungan kepemimpinan memiliki peran penting terhadap perilaku serta kinerja keselamatan.

Namun, kontribusi tersebut masih berupa potensi karena prototipe belum diterapkan dalam sistem operasional aktual. Oleh karena itu, laporan ini tidak menyatakan bahwa prototipe telah terbukti menurunkan kecelakaan, meningkatkan kepatuhan, atau mempercepat respons SWA. Efektivitas tersebut hanya dapat dinilai setelah dilakukan pengembangan, uji coba, implementasi, dan evaluasi menggunakan indikator yang sesuai.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan residensi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, WPO Plus telah digunakan sebagai *platform digital* dalam pengelolaan *Working Permit*, mulai dari pengelolaan pekerjaan, proses pengajuan, kebutuhan tambahan, pencatatan *progress* harian, hingga pelaporan. Keberadaan sistem tersebut menjadi dasar dalam pengembangan inovasi yang tidak diarahkan untuk membangun aplikasi baru secara terpisah, tetapi memanfaatkan WPO Plus sebagai media integrasi mekanisme *Stop Work Authority* (SWA).

Hasil observasi selama residensi menunjukkan masih terdapat ruang pengembangan untuk menghubungkan proses *Working Permit* dengan mekanisme penghentian pekerjaan apabila ditemukan kondisi yang tidak aman saat pekerjaan berlangsung. *Gap* yang teridentifikasi tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap kelemahan WPO Plus secara keseluruhan, tetapi digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebutuhan prototipe sesuai dengan kondisi yang dapat diamati selama kegiatan residensi. Prototipe SWA yang dikembangkan menggambarkan alur penanganan secara menyeluruh, mulai dari *permit* aktif, validasi status *Competent Person*, aktivasi SWA, konfirmasi penghentian pekerjaan, perubahan status menjadi *Work Stopped*, verifikasi oleh PIC K3, pengunggahan *evidence* penutupan, *review evidence*, hingga *Close SWA*. Rancangan tersebut juga dilengkapi dengan *Register SWA*, *Dashboard Monitoring SWA*, serta integrasi informasi SWA pada *Dashboard Working Permit*. Integrasi SWA dengan WPO

Plus dirancang untuk mendukung dokumentasi dan *traceability* karena setiap kasus tetap terhubung dengan nomor *permit* dan pekerjaan yang terkait. Pembagian peran antara pihak yang mengaktifkan SWA, melakukan verifikasi, dan memberikan persetujuan penutupan juga memberikan kejelasan tanggung jawab pada setiap tahapan proses. Keberadaan *register* dan *dashboard* dapat memperluas pemanfaatan data SWA dari sekadar pencatatan menjadi sumber informasi untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Data yang tersedia dapat digunakan untuk melihat status penyelesaian kasus, waktu *closure*, kasus yang masih memerlukan tindak lanjut, serta pola temuan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung analisis keselamatan.

Namun, hasil residensi ini masih berupa prototipe dan belum diterapkan pada sistem operasional yang sebenarnya. Oleh karena itu, efektivitas prototipe terhadap peningkatan kinerja K3 belum dapat dinilai secara empiris. Sebelum diterapkan, masih diperlukan validasi terhadap kebijakan dan SOP perusahaan, terutama terkait definisi *Competent Person*, kewenangan aktivasi SWA, jenis *evidence* penutupan, hak akses pengguna, alur verifikasi, keamanan data, serta integrasi teknis dengan WPO Plus. Secara keseluruhan, prototipe fitur SWA dapat menjadi usulan pengembangan sistem K3 digital yang menghubungkan proses *permit to work* dengan mekanisme penghentian pekerjaan, verifikasi, tindak lanjut, dokumentasi, dan penutupan kasus dalam satu alur yang lebih terstruktur serta dapat ditelusuri.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power UP Paiton disarankan melakukan validasi terhadap rancangan dan requirement prototipe bersama Fungsi K3 dan Keamanan, pengelola WPO Plus, fungsi operasi dan pemeliharaan, serta perwakilan pengguna lapangan. Validasi diperlukan untuk memastikan bahwa alur yang dirancang benar-benar sesuai dengan proses operasional dan kebijakan perusahaan. Perusahaan perlu menetapkan secara jelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengaktifkan SWA. Penggunaan status *Competent Person* sebagai gerbang aktivasi pada prototipe perlu diselaraskan dengan kebijakan internal agar sistem digital tidak membatasi kewenangan penghentian kerja yang secara formal diberikan kepada pekerja. Jenis evidence penutupan seperti Notulen dan Surat Integritas juga perlu disesuaikan dengan nomenklatur dan dokumen resmi perusahaan. Apabila terdapat bukti lain yang secara formal digunakan untuk menunjukkan penyelesaian tindakan korektif, maka jenis dokumen tersebut sebaiknya menjadi pilihan dalam sistem.

6.2.2 Bagi Pengembangan WPO Plus

Apabila prototipe dilanjutkan ke tahap pengembangan teknis, fitur SWA disarankan tetap terintegrasi dengan Working Permit sehingga data pekerjaan tidak perlu dimasukkan kembali secara manual dan hubungan antara permit dengan kasus SWA dapat dipertahankan. Sistem perlu memiliki *role-based access control* yang mengatur kewenangan *Competent*

Person, PIC Pekerjaan, PIC K3, pengguna umum, dan administrator. Setiap perubahan status sebaiknya disertai pencatatan identitas pengguna serta timestamp secara otomatis. Sistem juga dapat dilengkapi notifikasi otomatis ketika SWA diaktifkan, ketika verifikasi diperlukan, ketika evidence penutupan telah diunggah, dan ketika kasus telah ditutup. Notifikasi dapat membantu memastikan bahwa kasus tidak berhenti pada satu tahapan karena keterlambatan komunikasi. Pengembangan *audit trail* juga perlu menjadi prioritas agar seluruh tindakan dan perubahan status dapat direkonstruksi. Aspek keamanan data, penyimpanan evidence, autentikasi pengguna, pencadangan data, serta integrasi dengan basis data WPO Plus perlu dipertimbangkan sejak tahap desain teknis.

6.2.3 Bagi Implementasi dan Evaluasi

Sebelum diterapkan secara penuh, prototipe sebaiknya melalui tahap *User Acceptance Test* (UAT) dengan melibatkan pengguna yang akan menggunakan fitur tersebut secara langsung. Pengujian dapat digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan, kejelasan alur, kecepatan proses aktivasi, kesesuaian hak akses, ketepatan notifikasi, serta pemahaman pengguna terhadap setiap status SWA. Setelah itu, penerapan awal dapat dilakukan secara terbatas melalui *pilot project* pada unit, area, atau jenis pekerjaan tertentu agar kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum sistem digunakan secara lebih luas. Sosialisasi dan pelatihan juga perlu dilakukan agar pekerja memahami fungsi SWA di dalam sistem, termasuk kapan fitur digunakan, bagaimana alur verifikasi

berlangsung, siapa yang memiliki tanggung jawab pada setiap tahapan, serta bagaimana pekerjaan dapat dilanjutkan setelah kondisi dinyatakan aman. Penggunaan fitur digital perlu dipahami sebagai sarana pendukung proses pengendalian, bukan sebagai pengganti tindakan penghentian segera ketika ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan.

Setelah sistem diterapkan, evaluasi dapat dilakukan secara berkala dengan melihat beberapa indikator, seperti waktu dari aktivasi hingga verifikasi, waktu penyelesaian kasus, jumlah *evidence* yang dikembalikan untuk diperbaiki, kasus yang melewati target *closure*, kelengkapan dokumentasi, serta pengalaman pengguna selama menggunakan fitur. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

6.2.4 Bagi Kajian Selanjutnya

Kajian selanjutnya dapat diarahkan pada pengujian *usability* dan penerimaan pengguna terhadap prototipe dengan menggunakan metode yang terstandar. Pengujian tersebut dapat membantu menilai sejauh mana fitur mudah dipahami, digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan kondisi sebelum dan setelah implementasi untuk melihat perubahan pada kecepatan respons, kelengkapan dokumentasi, *traceability*, serta waktu penyelesaian kasus SWA. Selain aspek teknis, kajian lanjutan juga dapat menilai hubungan penerapan SWA dengan *safety climate*, *safety participation*, keberanian pekerja dalam melakukan intervensi, dan persepsi terhadap dukungan

manajemen. Hal ini penting karena penerapan SWA tidak hanya bergantung pada kualitas sistem digital, tetapi juga pada budaya organisasi, komunikasi, serta lingkungan kerja yang mendukung pekerja untuk mengambil tindakan keselamatan ketika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alparizi, F., & Wintoko, J. (2026). Analysis of the Stop Work Authority (SWA) Program and Development of a Microlearning Training Module for Construction Workers. *KESANS: International Journal of Health and Science*, 5(7), 1262-1276. <https://doi.org/10.54543/kesans.v5i7.621>
- Ariasti, W., & Arrofiq, M. (2026). Digital Transformation of Permit to Work Systems for Work at Height in High-Rise Construction Projects: A Narrative Review. *KESANS: International Journal of Health and Science*, 5(9), 1584-1593. <https://doi.org/10.54543/kesans.v5i9.650>
- Bahtiar, R., Widjasena, B., & Wahyuni, I. (2019). Analisis penerapan program Stop Work Authority (SWA) pada pekerjaan arsitektur dan MEP (Mechanical, Electrical, dan Plumbing) (Studi Proyek Apartemen X PT. Y Kota Depok). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(4), 658-667. <https://doi.org/10.14710/jkm.v7i4.24990>
- Data Satu Data Ketenagakerjaan. (2025). *Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2024*. Kementerian Ketenagakerjaan RI. <https://data.go.id/dataset/dataset/kasus-kecelakaan-kerja-tahun-2024>
- Djunaidi, Z., Wirawan, M., Susilowati, I. H., Khaliwa, A. M., & Kanigara, S. A. (2024). Safety climate transformation in oil and gas company ownership transition (Study case from multinational to national company). *Safety and Health at Work*, 15(3), 292-299. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2024.04.009>
- Foreman, A. M., Friedel, J. E., Ezerins, M. E., Matthews, R., Nicholson, R. E., Wellersdick, L., Bergman, S. M., Açıkgöz, Y., Ludwig, T. D., & Wirth, O. (2024). Establishment-level safety analytics: A scoping review. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 30(2), 559-570. <https://doi.org/10.1080/10803548.2024.2325301>

- Foreman, A. M., Friedel, J. E., Ludwig, T. D., Ezerins, M. E., Açıkgoz, Y., Bergman, S. M., & Wirth, O. (2023). Establishment-level occupational safety analytics: Challenges and opportunities. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 94, 103428. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.103428>
- Havinga, J., Bancroft, K., & Rae, A. (2021). Deciding to stop work or deciding how work is done? *Safety Science*, 141, 105334. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105334>
- International Labour Organization. (2023). Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases. <https://www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases>
- International Labour Organization (ILO). (2023). *A call for safer and healthier working environments: Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. <https://www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems-Requirements with guidance for use. ISO.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker). (2018). *Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang K3 Ketenagalistrikan*. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI2018131.pdf

- Mardiansyah, Y., & Meldra, D. (2025). Analisis Concern Report dan Stop Work Authority terhadap tingkat keselamatan kerja karyawan di PT XY. *Jurnal Quancom: Quantum Computer Jurnal*, 3(2), 46-49. <https://doi.org/10.62375/jqc.v3i2.776>
- Murtasiah, M., & Halim, A. (2025). Pembentukan Budaya Safety Melalui Penerapan Safety Talk dan Stop Work Authority Di PT BTUB. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 768–777. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14880>
- Mustakim, D., & Rokhman, N. (2026). Electronic Permit to Work (e-PTW) System as an Effort to Control Hot Work Risks and Fire Protection System Safety at PT. XYZ. *KESANS: International Journal of Health and Science*, 5(9), 1668-1681. <https://doi.org/10.54543/kesans.v5i9.651>
- Novarisandy, G., Muhamadiah, M., Alamsyah, A., Amin, M., & Edigan, F. (2022). Analisis Penerapan “Permit To Work” dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja Pada PT. X Tahun 2021. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 2(1), 296–306. <https://doi.org/10.25311/kesmas.vol2.iss1.483>
- Pega, F., Náfrádi, B., Momen, N. C., Ujita, Y., Streicher, K. N., Prüss-Üstün, A. M., Descatha, A., Driscoll, T., Fischer, F. M., Godderis, L., Kiiver, H. M., Li, J., Magnusson Hanson, L. L., Rugulies, R., Sørensen, K., & Woodruff, T. J. (2021). Global, Regional, and National Burdens of Ischemic Heart Disease and Stroke Attributable to Exposure to Long Working Hours for 194 Countries, 2000-2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. *Environment International*, 154, 106595. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106595>
- PLN Nusantara Power. (2026). PLN Nusantara Power reaffirms zero accident commitment at the opening of the National OHS Month at Muara Tawar CCPP. <https://www.plnnusantarapower.co.id/media-relation/press-release/pln-np-tegaskan-komitmen-zero-accident-pada-pembukaan-bulan-k3-nasional-pltgu-di-muara-tawar>

- Puspitarini, M. Y., & Martiana, T. (2024). Safety Climate and Safety Leadership Influence on Safety Performance in East Kalimantan Heavy Equipment Employees. *Media Gizi Kesmas*, 13(2), 641-651. <https://doi.org/10.20473/mgk.v13i2.2024.641-651>
- Rahmawati, T., Rusba, K., & Ramdan, M. (2024). Implementasi Work Permit pada PT. PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Balikpapan. *Identifikasi: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan*, 10(2), 464–470. <https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/identifikasi/article/view/433>
- Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Rianti, Y. M., Triyanto, T., & Akbar, K. A. (2026). Development of a Digital SIKa Dashboard to Replace Manual Systems for Optimizing Work Permit Supervision at ORF PT Pertamina Hulu Energi WMO. *Journal of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 11(1), 13-21. <https://doi.org/10.24929/jik.v11i1.5043>
- Sihombing, G. (2022). Kajian penerapan Stop Work Authority terhadap First Aid Case untuk nol Lost Time Injury. *IMTechno: Journal of Industrial Management and Technology*, 3(2), 76-81. <https://doi.org/10.31294/imtechno.v3i2.1190>
- Sudiyono, S., & Hasibuan, S. (2019). Strategi Implementasi Sistem Manajemen K3 Yang Berkelanjutan Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Indonesia. *Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering*, 11(2), 153-164. <https://doi.org/10.22441/oe.v11.2.2019.025>

- Sembiring, E. S. C. (2026). Penerapan IZAT (Aplikasi Zero Assistant) berbasis website/smartphone untuk pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PLN Nusantara Power Kantor Pusat. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(9), 351–360. <https://doi.org/10.2238/dkjzsb44>
- Weber, D. E., MacGregor, S. C., Provan, D. J., & Rae, A. (2018). “We can stop work, but then nothing gets done.” Factors that support and hinder a workforce to discontinue work for safety. *Safety Science*, 108, 149-160. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.04.032>
- Yang, E., Kim, Y., & Rodgers, C. (2024). Effects Of A Behavior-Based Safety Observation Program: Promoting Safe Behaviors And Safety Climate At Work. *Work*, 77(1), 133-145. <https://doi.org/10.3233/WOR-220465>
- Zhao, W., & Li, S. (2024). How Does Psychosocial Safety Climate Affect Safety Behavior In The Construction Industry? A Cross-Level Analysis. *Frontiers in Public Health*, 12, 1473449. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1473449>

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Residensi



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
 Kampus C Jl. Dr. Ir. H Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618
 Laman : <http://www.fkm.unair.ac.id>, e-mail : info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 4376/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Permohonan izin residensi

12 Mei 2026

Yth. Human Resource
 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton
 Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142
 Kab. Probolinggo – Jawa Timur

Sehubungan dengan kegiatan PKL Residensi Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan ini kami mohon diberikan izin untuk residensi di instansi Saudara. Adapun Mahasiswa yang melaksanakan residensi sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Waktu Pelaksanaan
1.	Lydia Nursafitriandevi NW	295251005	13 Juli – 7 Agustus 2026
2.	Zahra Nur Fatimah	295251007	
3.	Isfatun Chasanah	295251011	

Dalam kegiatan tersebut mohon Saudara menugaskan dosen pembimbing instansi bagi mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Anggaran dalam kegiatan ini berasal dari dana RKAT Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

 Prof. Dra Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D
 NIP 197710172003122001

Tembusan :
 - Dekan FKM
 - KPS S2 KKK
 - Yang bersangkutan

2. Surat Balasan Residensi



UP PAITON

Nomor : 0832/335/PLNNP020001/2026 1 Juni 2026
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Lydia Nursafitrianadevi Kepada
 NW Yth. Dekan
 Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Airlangga

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga, Nomor : 4376/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026 tanggal : 12 Mei 2026, Perihal : Permohonan Izin Residensi. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Lydia Nursafitrianadevi NW	Magister K3	Bagas Kencana Y
2.	Zahra Nur Fatimah	Magister K3	Bagas Kencana Y
3.	Isfatun Chasanah	Magister K3	Bagas Kencana Y

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **13 Juli - 7 Agustus 2026 di Fungsi K3 & Keamanan Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

3. Lembar Catatan Kegiatan dan Daftar Hadir

LAMPIRAN 1

LEMBAR CATATAN KEGIATAN & DAFTAR RESIDENSI

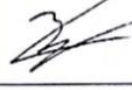
Nama : Lydia Nursafitriandevi NW

NIM : 295251005

Tempat Residensi : PT PLN Nusantara Power UP Paiton

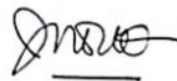
Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing	
		Prodi K3	Instansi
13/07/2026	1. Penyelesaian Administrasi (pembuatan surat pernyataan magang dan ID Card masuk Perusahaan) 2. Mengikuti <i>Safety Induction</i> Perusahaan 3. Pertemuan dan pengenalan bersama staf divisi fungsi K3 dan Keamanan Unit 9 4. Observasi area turbin dan deteksi penanganan kebocoran gas H ₂ S oleh staf K3 di area turbin 5. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide Inovasi K3 di perusahaan		
14/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara 2. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide Inovasi K3 di perusahaan 3. Mengikuti Safety Patrol ke seluruh area produksi (Turbin, FABA, Limbah, Control Room)		
15/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area turbin, boiler, dan electric fire pump 2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan 3. Membantu mendistribusikan APD ke unit yang membutuhkan 4. Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT		
16/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara 2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan		

	3. Merapikan ruang dan perlengkapan kerja sebagai penerapan budaya 5S. 4. Mengikuti safety patrol ke area SU (pengangkutan batu bara)		
17/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol dan mengantarkan APD ke area CHCB (<i>Coal Handling Control Building</i>) 2. Membantu menyiapkan materi sosialisasi <i>safety permit</i> pada aplikasi WPO Plus. 3. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan	sf	
18/07/2026			
19/07/2026			
20/07/2026	1. Mengikuti Safety Talk Mingguan bersama divisi fungsi K3 dan keamanan 2. Membuat desain stiker untuk nomor <i>hydrant</i> dan <i>deluge valve</i> 3. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara	sf	
21/07/2026	1. Mengikuti safety patrol ke area turbin. 2. Mengamati kepatuhan penggunaan APD, kondisi akses kerja, dan housekeeping pada area yang diperiksa. 3. Mencatat temuan <i>unsafe condition</i> dan <i>unsafe action</i> sebagai bahan rekapitulasi.	sf	
22/07/2026	1. Berdiskusi dengan staf K3 mengenai proses bisnis perusahaan dan keterkaitannya dengan penerapan K3. 2. Mempelajari alur koordinasi Fungsi K3 dan Keamanan dengan unit operasi serta pemeliharaan. 3. Menyusun ringkasan proses bisnis untuk mendukung penulisan gambaran umum perusahaan pada laporan residensi.	sf	
23/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol 2. Membantu mengambil keperluan APD yang ada di ruang peralatan 3. Mengerjakan layout laporan residensi	sf	
24/07/2026	1. Mengikuti Safety patrol dan mempelajari terkait <i>Emergency Response Plan</i> (ERP) yang ada di	sf	

	ruangan CHCB (<i>Coal Handling Control Building</i>)		
25/07/2026			
26/07/2026			
27/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol 2. Mengamati penerapan penggunaan APD, housekeeping, rambu K3, dan akses evakuasi.	sf	
28/07/2026	1. Supervisi dari dosen pembimbing kampus ke Perusahaan 2. Menyampaikan perkembangan kegiatan residensi dan rencana penyusunan laporan. 3. Mempelajari kebutuhan dokumen untuk audit ISO 45001:2018	sf	
29/07/2026	1. Mengikuti proses safety induction 2. Mempelajari kebutuhan dokumen untuk audit ISO 45001:2018 3. Mempelajari materi HIRADC pada bagian operasi	sf	
30/07/2026	1. Mendiskusikan materi laporan residensi dengan Assistant Manager Business Support serta staf K3 dan Keamanan. 2. Menyempurnakan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pembahasan laporan. 3. Mengelompokkan data hasil safety patrol, dokumen K3, dan hasil diskusi sesuai kebutuhan laporan. 4. Mencatat masukan pembimbing lapangan sebagai dasar revisi laporan residensi.	sf	
31/07/2026	1. Diskusi bersama dengan staf MMRK PLN UP Paiton 2. Menghubungkan hasil diskusi dengan topik laporan residensi dan penerapan sistem manajemen K3. 3. Melakukan revisi awal laporan berdasarkan informasi yang diperoleh.	sf	
01/08/2026			
02/08/2026			
03/08/2026	1. Membantu pembimbing lapangan melakukan <i>safety induction</i> dan memberi <i>post-test</i> melalui aplikasi	sf	

	WPO PLUS kepada mahasiswa yang akan memulai PKL		
04/08/2026	1. Membantu pembimbing lapangan melakukan <i>safety induction</i> dan memberi <i>post-test</i> melalui aplikasi WPO PLUS kepada pekerja yang akan memulai pekerjaan	sf	
05/08/2026	1. Mempelajari alur penerbitan safety permit melalui aplikasi WPO Plus. 2. Menelaah keterkaitan <i>safety permit</i> dengan HIRADC, <i>Job Safety Analysis</i> , APD, dan pengendalian pekerjaan berisiko. 3. Mengamati kelengkapan informasi izin kerja pada contoh pekerjaan yang tersedia. 4. Menyusun ringkasan pembelajaran mengenai izin kerja untuk dimasukkan ke laporan residensi.	sf	
06/08/2026	1. Melanjutkan penyusunan pembahasan serta rekomendasi laporan residensi	sf	
07/08/2026	1. Menyelesaikan rekap kegiatan dan dokumentasi logbook residensi. 2. Memfinalisasi bagian hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran laporan residensi. 3. Menyampaikan ringkasan hasil residensi kepada pembimbing lapangan untuk memperoleh masukan akhir.	sf	

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S2K3,



Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
NIP 196604111991032001

4. Kartu Kerdali Bimbingan



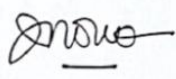
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Kampus C Unair - Jln. Mulyorejo, Surabaya - 60115 Telp. 5920948, 5929244 Fax. 5924618

KARTU KENDALI BIMBINGAN RESIDENSI

Nama : Lydia Nursafitriadevi Nugroho Alamat Asal : Klaseman, Gending, Probolinggo
 NIM : 295251005 Alamat di Surabaya : Jl. Mojoarum IX No.11
 Angkatan : 2025 Minat : K3 No. Telepon : 082245811441
 Judul Residensi : "Perancangan *Prototype* Fitur *Stop Work Authority* (SWA) Pada Aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) Untuk Mendukung Implementasi K3 Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton"

KONSULTASI KE	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	HASIL KONSULTASI	PARAF DOSEN PEMBIMBING
1	9 Juli 2026	- Konsultasi teknis magang dan prosedur <i>visitasi</i> dosen ke tempat magang. - Konsultasi teknis bimbingan ke dosen. - Arahan dosen terkait judul proposal magang disesuaikan dengan permasalahan di lapangan.	<i>Supervisi</i> oleh dosen dilakukan paling cepat setelah 2 minggu magang (minggu ke-3). - Agar menjalani kegiatan magang dengan sebaik mungkin.	
2	24 Juli 2026	- Konsultasi judul laporan magang melalui media <i>google meet</i>. - Saran dan masukkan dari dosen terkait judul laporan magang.	Judul laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing lapangan dengan memperhatikan ketentuan perusahaan, terkait dokumen yang boleh dipublikasikan maupun yang tidak.	
3	28 Juli 2026	Konsultasi terkait proses pelaksanaan magang yang telah berjalan selama 2 minggu (adanya <i>supervisi</i> dari dosen pembimbing kampus ke perusahaan).	- Selalu mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan - Agar mahasiswa membuat laporan/ rekomendasi yang mampu memberikan manfaat kepada perusahaan.	
4	16 Agustus 2026	Konsultasi terkait dengan hasil pelaksanaan magang dan juga laporan akhir magang melalui media <i>google meet</i>.	Saran terkait dengan pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi pada laporan magang.	

Mengetahui,
 Koordinator Program Magister
 Program Studi S2K3



Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
 NIP. 196604111991032001

Pembimbing Akademik,



Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 NIP. 196610231993032001

5. Berita Acara Perbaikan (BAP)

BERITA ACARA PERBAIKAN USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI

Nama : Lydia Nursafitriadevi Nugroho Widhianingrum
 NIM : 295251005
 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 10 September 2026
 Judul : Perancangan *Prototype* Fitur *Stop Work Authority* (SWA) Pada Aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) Untuk Mendukung Implementasi K3 Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton
 Tim Penguji :
 Ketua : 1. Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 2. Endang Dwiyantri, Dra., M.Kes.
 3. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian residensi :

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Memperjelas prosedur pelaksanaan <i>Stop Work Authority</i> (SWA) setelah pekerjaan dihentikan hingga proses penanganan dinyatakan selesai.	Menambahkan dan memperjelas uraian tahapan pelaksanaan SWA yang mencakup penghentian pekerjaan, pemberitahuan dan pencatatan, pemeriksaan kondisi, tindakan korektif, penyediaan <i>evidence</i> , <i>verifikasi</i> , <i>review</i> , serta penutupan kasus agar alur penanganan SWA tergambar secara sistematis.	21, 71–72
2	Memperjelas ketentuan mengenai kapan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah dilakukan SWA.	Menambahkan penjelasan bahwa kelengkapan <i>evidence</i> , proses <i>verifikasi</i> , maupun perubahan status SWA tidak secara otomatis menyatakan pekerjaan telah aman. Pekerjaan hanya dapat dilanjutkan setelah kondisi nyata dipastikan aman dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai prosedur internal perusahaan.	71–72
3	Memperjelas keterkaitan rancangan <i>prototype fitur Stop Work Authority</i> (SWA) dengan SOP SWA yang telah berlaku di PT PLN Nusantara Power.	Menambahkan penjelasan bahwa PT PLN Nusantara Power telah memiliki SOP pelaksanaan SWA yang masih dilaksanakan secara manual. Rancangan <i>prototype fitur</i> SWA pada WPO Plus tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau membentuk prosedur SWA baru, melainkan sebagai usulan digitalisasi dan integrasi proses SWA ke dalam sistem WPO Plus.	68–72 dan 78–80

Surabaya, 10 September 2026



Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH
 NIP. 199903082024062001

**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

Nama : Lydia Nursafitrianadevi Nugroho Widhianingrum
 NIM : 295251005
 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 10 September 2026
 Judul : Perancangan *Prototype* Fitur *Stop Work Authority* (SWA) Pada Aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) Untuk Mendukung Implementasi K3 Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton
 Tim Penguji :
 Ketua : 1. Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 2. Endang Dwiyantri, Dra., M.Kes.
 3. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian residensi :

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Memperjelas perbedaan antara hak untuk menghentikan pekerjaan dengan kewenangan pengguna dalam mengakses dan menjalankan fitur SWA pada WPO Plus.	Menambahkan penjelasan bahwa hak penghentian pekerjaan merupakan tindakan intervensi keselamatan, sedangkan kewenangan dalam sistem berkaitan dengan fungsi yang dapat dijalankan pengguna berdasarkan peran, kompetensi, dan akses yang diberikan. Istilah pada Subbab 4.4.2 dan Tabel 4.3 juga disesuaikan menjadi "kewenangan akses" agar tidak menimbulkan kerancuan dengan hak penghentian pekerjaan.	53-54, 69-70
2	Memperjelas kedudukan dan kewenangan <i>Competent Person</i> dalam rancangan fitur SWA.	Menambahkan penjelasan bahwa <i>Competent Person</i> merupakan personel yang telah terdaftar dan tervalidasi kompetensinya untuk memperoleh kewenangan tertentu dalam proses SWA di dalam sistem. Status <i>Competent Person</i> tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan dan penetapan kewenangannya tetap diselaraskan dengan kebijakan internal perusahaan.	69-70

Surabaya, 10 September 2026



Endang Dwiyantri, Dra., M.Kes.
 NIP. 196610231993032001

**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

Nama : Lydia Nursafitrianadevi Nugroho Widhianingrum
 NIM : 295251005
 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 10 September 2026
 Judul : Perancangan *Prototype* Fitur *Stop Work Authority* (SWA) Pada Aplikasi *Work Permit Online Plus* (WPO Plus) Untuk Mendukung Implementasi K3 Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton
 Tim Penguji :
 Ketua : 1. Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 2. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 3. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian residensi :

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Tidak ada saran	Tidak ada perbaikan	-

Surabaya, 10 September 2026



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
 NID. 9316092ZJY